第二十六讲　电磁场方程与超导理论

1　电磁场问题的完整条件

1.1　场方程与物质方程

宏观场的源量为自由电荷密度 ρ_f 和自由电流密度 $\boldsymbol{j}_f$，极化和磁化收入 $\boldsymbol{D},\boldsymbol{H}$。在实验室系中，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,$$
$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f+\partial_t\boldsymbol{D}.$$

对固定曲面及其右手定向边界，积分形式分别是

$$\oiint_{\partial V}\boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=\int_V\rho_f\,dV,\qquad \oiint_{\partial V}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0,$$
$$\oint_{\partial S}\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\frac{d}{dt}\int_S\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S},\qquad \oint_{\partial S}\boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=\int_S\boldsymbol{j}_f\cdot d\boldsymbol{S}+\frac{d}{dt}\int_S\boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

移动回路的电动势还含 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，不能把固定回路公式中的时间导数直接套到移动曲面。磁场无散度是约束条件，不是“磁场处处为零”。

线性、各向同性、静止且无明显色散的介质可用 $\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$，$\boldsymbol{j}_{\mathrm{c}}=\sigma\boldsymbol{E}$。这些是另加的物质关系。各向异性介质的系数是张量；有记忆的介质应使用时间卷积，或在频域使用依赖频率的系数。超导体的电流不能用一个有限实数 σ 的欧姆定律代替。

对均匀欧姆介质，取安培方程散度得到

$$\partial_t\rho_f+\nabla\cdot\boldsymbol{j}_f=0,\qquad \partial_t\rho_f+\frac{\sigma}{\varepsilon}\rho_f=0.$$

第二式没有外加注入电流，而且 ε,σ 为常量。电荷弛豫时间为 ε/σ。由连续性方程可检验给出的源分布是否允许；违反电荷守恒的 $\rho_f,\boldsymbol{j}_f$ 不能成为场方程的源。

1.2　界面条件与面电荷的积累

界面固定，法向 $\boldsymbol{n}$ 从介质 1 指向介质 2。面自由电荷和面自由电流分别记为 $\sigma_f,\boldsymbol{K}_f$。令高斯小柱和矩形环路厚度趋零，有限场给出

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)=\sigma_f,\qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=0,$$
$$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=0,\qquad \boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f.$$

环路中时变磁通与位移电流的贡献随面积趋零，并未要求场恒定。存在理想化奇异面层、移动界面或更复杂表面极化时，要重新处理极限。

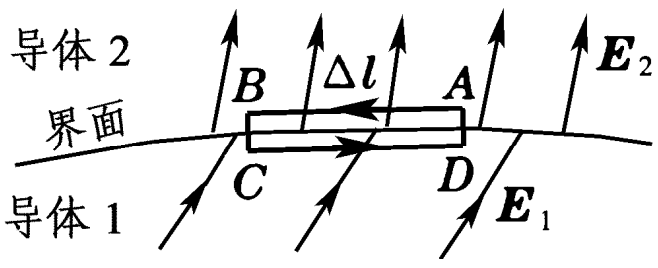


图 26-1　跨越界面的薄矩形环路；有限切向电场在厚度趋零时连续。

小柱内的电荷守恒给出

$$\partial_t \sigma_f + \nabla_s \cdot \boldsymbol{K}_f + \boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{j}_2 - \boldsymbol{j}_1) = 0.$$

因此传导电流法向连续要求面电荷不积累且面电流无散度。对无面电流的一维问题，连续的是 $j_n + \partial_t D_n$，而传导电流本身可以不同。稳恒导电与快速充电的界面条件由界面上的电荷守恒联系起来。

1.3 初始条件与唯一性

时变问题除物质关系、源和边界外，还需在某时刻指定与高斯约束相容的场。空腔中即使没有源，也可以有不同振幅的自由振荡；只给腔壁边界不能决定振幅。

设两组解具有相同源、相同初始场和完备的边界条件。令差场为 $\boldsymbol{e}, \boldsymbol{h}$，介质为实数正的 ε, μ，电导率非负。差场满足无源方程，点乘、相减后得到

$$\frac{d}{dt} \int_V \frac{\varepsilon e^2 + \mu h^2}{2} \, dV = - \oint_{\partial V} (\boldsymbol{e} \times \boldsymbol{h}) \cdot d\boldsymbol{S} - \int_V \sigma e^2 \, dV.$$

理想导体壁有 $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{e} = 0$，故差场无能流穿壁。初始差场能量为零，而其后既非负又不能增加，所以差场始终为零。开放空间可使用相应的辐射条件。非线性、色散或活动介质的唯一性需要另行分析；这个证明不能直接扩展到所有物质关系。

1.4 运动导体与近似

非相对论速度下，导体局部静止系的场约为 $\boldsymbol{E}' = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$。忽略相对论修正、霍尔效应和压力梯度，

$$\boldsymbol{j}_{\mathrm{c}} = \sigma(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{E}_{\mathrm{ne}}).$$

$\boldsymbol{E}_{\mathrm{ne}}$ 是非电力按单位正电荷折算的驱动；它与电场有相同量纲，但不必由电势梯度产生。此式不是任意速度下的精确洛伦兹变换。准静态电磁感应问题通常要求装置尺度 $L \ll c/\omega$。忽略位移电流还需比较 $\omega\varepsilon$ 与相关电导率或电流响应，不能只凭频率的绝对大小判断。

2 二流体与交流响应

2.1 电子密度的约定

本讲的 n_s 指参与凝聚响应的**电子数密度**，n_n 指正常响应的电子数密度。二者占据同一体积，$n = n_s + n_n$。用裸电子质量作简单模型时，

$$\lambda^2 = \frac{m_e}{\mu_0 n_s e^2}, \qquad \boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}_s + \boldsymbol{j}_n, \qquad e > 0.$$

若改用库珀对数密度 $n_p = n_s/2$、对电荷 $q = -2e$、对质量 $m_p = 2m_e$，则 $m_p/(\mu_0 n_p q^2)$ 得到同一个 λ^2。把电子密度直接与对电荷相乘，会产生两倍误差。真实晶体中可用适当的有效质量与超流刚度；这里的等式规定了模型，未断言所有材料都遵从自由电子参数。

戈特—卡西米尔二流体模型常采用经验关系

$$\frac{n_s(T)}{n} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^4, \qquad \lambda(T) = \frac{\lambda(0)}{\sqrt{1 - (T/T_c)^4}}.$$

它适用于特定材料的近似描述，不是所有超导体的普适定律。$0 < T < T_c$ 时一般两类响应都存在；“低于临界温度全部变为超导电子”与模型自身不相容。接近临界温度时 λ 增大，固定厚度样品可能不再是厚块体。

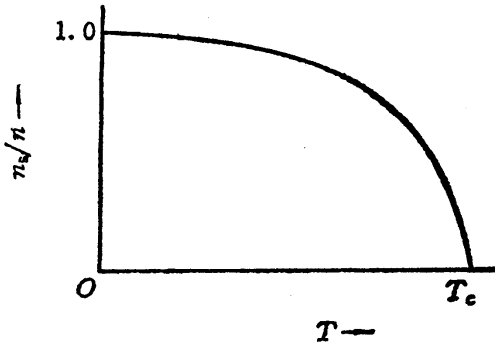


图 26-2　二流体模型中的超流密度随温度下降而增大。

2.2　正常电流与超导电流

正常电子的德鲁德模型为

$$m_e\dot{\boldsymbol{v}}_n + \frac{m_e}{\tau}\boldsymbol{v}_n = -e\boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{j}_n = -n_n e\boldsymbol{v}_n.$$

使用 $\exp(i\omega t)$ 的幅值相量，正常电导率为

$$\widetilde{\sigma}_n = \frac{n_n e^2\tau/m_e}{1+i\omega\tau}.$$

正常电子的速度不是真的在每次散射后逐个清零；弛豫项描述平均动量的衰减。超导电流的线性惯性响应写为

$$\partial_t \boldsymbol{j}_s = \frac{n_s e^2}{m_e}\boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{E}}{\mu_0\lambda^2}, \qquad \widetilde{\sigma}_s = \frac{1}{i\omega\mu_0\lambda^2}.$$

稳恒超流可在 $\boldsymbol{E}=0$ 时非零，大小由准备过程、边界与相位条件决定。交流时电场可非零，并改变超流动能。超流项本身纯虚，正常项的实部非负，因此有限温度下仍可有交流吸收。相量取峰值时平均耗散密度为

$$\overline{p} = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\widetilde{\sigma}_n)|\widetilde{E}|^2.$$

线性模型还要求电流低于失稳阈值，频率足够低而不显著破对，并忽略涡旋运动等损耗通道。零直流电阻并不保证任意频率和磁场下的损耗为零。

2.3　比热与凝聚能

正常金属低温热容常有 $C_n = \gamma T + bT^3$，前项来自电子，后项来自晶格。在零场连续相变处，熵连续而热容可有跳跃。正常与超导电子响应的变化能影响热容，但仅给出 $n_s(T)$ 还不能唯一推出热容，需要自由能模型。

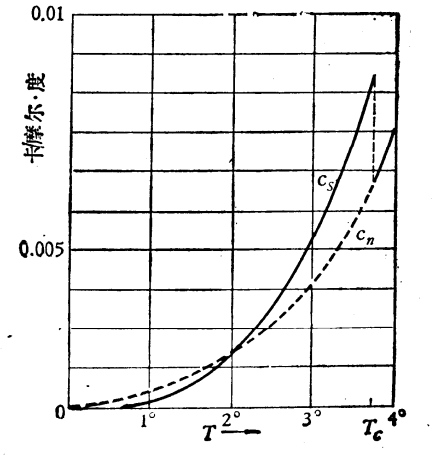


图 26-3　正常态与超导态的热容曲线在临界温度附近不同；跳跃对应自由能二阶导数的改变。

连续相变在 T_c 处没有有限潜热。低温充分开隙的超导体电子热容有指数抑制；二流体模型的四次温度式不能替代微观激发谱的计算。

3　伦敦方程与磁场穿透

3.1　第二方程的独立物理内容

对第一伦敦方程取旋度，用法拉第定律，若 λ 为常量，

$$\partial_t\big(\nabla\times\boldsymbol{j}_s+\boldsymbol{B}/(\mu_0\lambda^2)\big)=0.$$

这只能推出括号内量与时间无关，不能推出它等于零。描述无涡旋迈斯纳态还要加入第二伦敦方程

$$\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0\lambda^2}.$$

它可以由凝聚态相位刚性解释，也可作为唯象输入。完全导体保存初始磁通与超导体进入迈斯纳态时排斥磁场，具有不同的物理内容。$B=0$ 时电流的旋度为零，不意味着任何形状中电流都为零。

超导电流是物理源。采用真空背景写 $\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$，并把抗磁响应显式写入 $\boldsymbol{j}_s$，并不表示宏观抗磁性消失。若把屏蔽电流改记为磁化电流，宏观 $\boldsymbol{H},\boldsymbol{M}$ 的分配也随之改变。不能同时遗漏屏蔽电流并声称超导体磁化强度为零。

3.2　半空间与穿透层能量

磁准静态、稳恒、无正常电流时，$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}_s$。再取旋度，利用 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，有

$$\nabla^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}/\lambda^2.$$

超导体占 $x>0$，表面场为 $B_z(0)=B_0$，深处场有界。常微分方程的两支指数解中须舍去增长项：

$$B_z(x)=B_0e^{-x/\lambda},\qquad j_y(x)=-\frac{1}{\mu_0}\frac{dB_z}{dx}=\frac{B_0}{\mu_0\lambda}e^{-x/\lambda}.$$

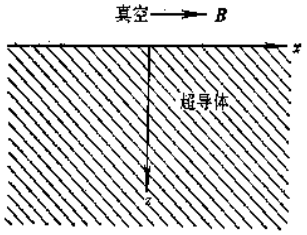


图 26-4　磁场平行于超导表面，向内部呈指数衰减；图中深度轴记为 z。

屏蔽电流每单位表面宽度的积分是 $K_y = B_0/\mu_0$。能量不仅有磁能，还包括载流子的动能：

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}, \quad u_k = \frac{1}{2} n_s m_e v_s^2 = \frac{\mu_0 \lambda^2 j_s^2}{2}, \quad \frac{U_B}{A} = \frac{U_k}{A} = \frac{B_0^2 \lambda}{4\mu_0}.$$

动能等于磁能是这个半空间指数解的结果，不是任意几何下的恒等关系。忽略动能会使总储能少一半。

3.3　有限厚度与输运电流

平板占 $-a < x < a$，表面给定 $B_z(-a) = B_-, B_z(a) = B_+$。写成偶、奇函数：

$$B_z(x) = \frac{B_+ + B_-}{2} \frac{\cosh(x/\lambda)}{\cosh(a/\lambda)} + \frac{B_+ - B_-}{2} \frac{\sinh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)},$$
$$j_y(x) = -\frac{B_+ + B_-}{2\mu_0 \lambda} \frac{\sinh(x/\lambda)}{\cosh(a/\lambda)} - \frac{B_+ - B_-}{2\mu_0 \lambda} \frac{\cosh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)}.$$

同向等大表面场对应两面反向屏蔽电流；反向表面场对应同向输运电流。任意厚度下都有

$$\int_{-a}^{a} j_y \, dx = (B_- - B_+)/\mu_0.$$

等大表面场时，中心场 $B_0/\cosh(a/\lambda)$，平均场 $B_0(\lambda/a)\tanh(a/\lambda)$。当 $a \ll \lambda$，中心场与表面场相差约 $a^2/(2\lambda^2)$；薄片并不完全排磁。平行场问题的一维解不能代替垂直场薄片的非局域屏蔽问题。

3.4　动能电感

宽 w、厚 $d \ll \lambda$、长 ℓ 的细条，在电流沿截面近似均匀时，

$$U_k = \frac{\mu_0 \lambda^2 \ell}{2wd} I^2 = \frac{1}{2} L_k I^2, \qquad L_k = \frac{\mu_0 \lambda^2 \ell}{wd}.$$

它与几何电感 L_g 相加。片电感 $L_\square = \mu_0 \lambda^2 / d$，长宽比为 “方块数”。截面均匀假设还需避免边缘拥挤、弯角和自场造成的密度变化。

4　相位、磁通子与电流历史

4.1　规范不变的超流速度

将凝聚态序参量写为 $\psi = \sqrt{n_p} e^{i\theta}$，对电荷 $q = -2e$。其规范不变动量为

$$m_p \boldsymbol{v}_s = \hbar \nabla \theta - q \boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{j}_s = n_p q \boldsymbol{v}_s, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}.$$

变换 $\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{A}+\nabla\chi$、$\theta\to\theta+q\chi/\hbar$，速度不变。相位不是独立可观测的绝对数值。在密度均匀、相位光滑且无涡旋区域，对速度取旋度便得到第二伦敦方程。

沿超导体内不穿过涡旋核的闭路，波函数单值要求相位绕转为 $2\pi l$，其中 l 为整数。积分动量式得

$$\Phi+\mu_0\lambda^2\oint_C \boldsymbol{j}_s\cdot d\boldsymbol{l}=\frac{h}{q}l=n\Phi_0,\qquad \Phi_0=\frac{h}{2e}=2.067833848\ldots\times10^{-15}\mathrm{Wb}.$$

最后用 $n=-l$ 规定整数的符号。左边称为磁通子。密度空间不均匀时应将 λ^2 放在积分内。单值条件才给出量子化；经典伦敦方程本身只给出某些条件下的守恒。

4.2 磁通守恒的近似

在温度与 λ 固定且闭路持续超导的条件下，第一伦敦方程结合感应定律给出磁通子不随时间改变。若环路位于离表面多个穿透深度的厚超导体内部，电流积分很小，此时磁通近似等于磁通子。贴近内表面恰是屏蔽电流较大的位置，不能据此把电流积分置零。

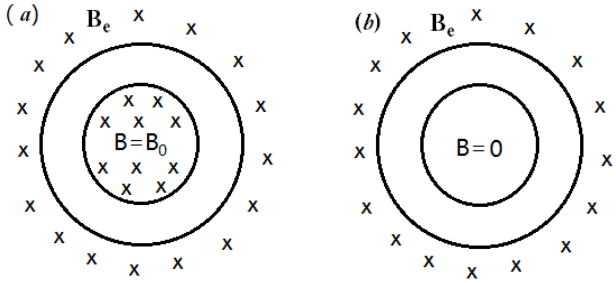


图 26-5　有孔超导体的不同准备历史；图示对应厚壁、屏蔽充分且无相位滑移的近似。

把一均匀细环近似为单一电流 I，有

$$\Phi=\Phi_{\mathrm{ext}}+L_gI,\quad \Phi_{\mathrm{ext}}+(L_g+L_k)I=n\Phi_0,\quad I=\frac{n\Phi_0-\Phi_{\mathrm{ext}}}{L_g+L_k}.$$

给定外部磁通时，不同整数支的储能为

$$U_n=\frac{(n\Phi_0-\Phi_{\mathrm{ext}})^2}{2(L_g+L_k)}.$$

可充分弛豫到平衡时，选最近整数；存在势垒时可以停在其它支。改变温度会改变 L_k，即使 n 不变，I 和孔磁通也可能变化。涡旋穿越或序参量短暂为零可改变绕转整数，称为相位滑移。

4.3 约瑟夫森关系

两个超导体由弱连接耦合，规范不变相位差 φ 可定义为端点相位差减去路径上 $q\boldsymbol{A}/\hbar$ 的积分。选定电压极性与相位方向后，

$$I=I_c\sin\varphi,\qquad \dot\varphi=\frac{2e}{\hbar}V,\qquad f=\frac{V}{\Phi_0},\qquad U_J=-E_J\cos\varphi,\quad E_J=\frac{\Phi_0 I_c}{2\pi}.$$

由 $VI=dU_J/dt$ 可检验符号。理想关系没有写入结电容、分流电阻、噪声与磁场不均匀性；带耗散结的响应应由相应电路方程决定。

5 自由能与空间相干

5.1 金兹堡—朗道模型

临近零场连续相变温度，可用局域自由能泛函

$$F-F_n=\int\left[\alpha|\psi|^2+\frac{\beta}{2}|\psi|^4+\frac{1}{2m_p}|(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi|^2+\frac{B^2}{2\mu_0}\right]dV.$$

$\beta>0$, $\alpha=\alpha_0(T-T_c)$，$|\psi|^2$ 在本讲约定为对数密度。这是唯象展开；将数密度归一化改变时，系数也须改变。外场恒定的热力学比较还需使用适当的吉布斯势，把外场源的功纳入。

均匀零场时，对 $s=|\psi|^2\geq 0$ 极小化 $\alpha s+\beta s^2/2$。$T<T_c$ 时，

$$s_0=-\frac{\alpha}{\beta},\qquad f_s-f_n=-\frac{\alpha^2}{2\beta}=-\frac{B_c^2}{2\mu_0},\qquad \Delta C=T_c\frac{\alpha_0^2}{\beta}.$$

熵差 $-\partial_T(f_s-f_n)=\alpha_0^2(T-T_c)/\beta$ 在临界点趋零，热容差却有限。符号 $B_c=\mu_0 H_c$ 指热力学临界场，不能与第二类超导体的两个实际入磁阈值混淆。

对 ψ^* 和 $\boldsymbol{A}$ 变分得

$$\frac{(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})^2}{2m_p}\psi+\alpha\psi+\beta|\psi|^2\psi=0,\qquad \boldsymbol{j}_s=\frac{q}{m_p}\,\mathrm{Re}\{\psi^*(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi\}.$$

伦敦模型把幅值固定；这里幅值允许随位置和电流变化。定义

$$\xi=\frac{\hbar}{\sqrt{2m_p|\alpha|}},\quad \lambda=\sqrt{\frac{m_p}{\mu_0 q^2 s_0}},\quad \kappa=\lambda/\xi.$$

ξ 描述序参量恢复的长度，λ 描述磁场屏蔽，不能互换。这个各向同性局域模型中，第一类与第二类的分界是 $\kappa=1/\sqrt{2}$；具体材料可能具有多带、各向异性和非局域修正。

5.2 破对电流与涡旋

细直导体中忽略自场，取均匀幅值、规范不变相位梯度 k_s，则

$$|\psi|^2=s_0(1-\xi^2k_s^2),\quad |j|=\frac{|q|\hbar s_0}{m_p}|k_s|(1-\xi^2k_s^2).$$

对 $0\leq|k_s|\xi<1$ 求极大，得

$$|k_s|\xi=\frac{1}{\sqrt{3}},\qquad j_d=\frac{2|q|\hbar s_0}{3\sqrt{3}m_p\xi}=\frac{\Phi_0}{3\sqrt{3}\pi\mu_0\lambda^2\xi}.$$

实验临界电流可能先受涡旋进入、钉扎失效、缺陷或发热限制，不能把 j_d 当作所有装置的可达电流。第二类超导体的涡旋有磁通 Φ_0，核附近序参量受抑制，磁场在约 λ 范围内展开。在 $\kappa\gg1$、临近 T_c 的局域模型中，

$$B_{c2}=\frac{\Phi_0}{2\pi\xi^2},\qquad B_{c1}\simeq\frac{\Phi_0}{4\pi\lambda^2}(\ln\kappa+c_0),$$

其中核修正常数 c_0 约为 1 量级，不能忽略它再把近似式用于 $\kappa\sim1$。涡旋运动产生电场与耗散，即使材料处于混合态而序参量尚未消失。

6 配对与能隙

6.1 声子和库珀问题

金属的库仑排斥受屏蔽；在适当频率范围内，电子与晶格振动的耦合能产生有效吸引。一个电子对晶格的扰动具有迟滞性，声子是晶格振动的量子。传统声子配对模型可解释许多超导体，不能仅凭同位素效应就断定所有超导体具有同一配对机制。

先考虑填满的费米海之上的两个电子。取相反动量与自旋，在 $0<\xi_k=\varepsilon_k-E_F<\Omega$ 的壳层内，有效配对矩阵元为 $-g/\mathcal{V}$。$\mathcal{V}$ 为归一化体积，$g>0$ 的量纲为能量乘体积，单自旋态密度为 $N(0)$，无量纲耦合 $u=gN(0)$。设相对两电子费米面能量的束缚能为 $-\epsilon_b$，则振幅满足

$$(2\xi_k+\epsilon_b)a_k=\frac{g}{\mathcal{V}}\sum_{k'}a_{k'}.$$

对右边总振幅自洽，并以常态密度积分，

$$1=u\int_0^{\Omega}\frac{d\xi}{2\xi+\epsilon_b}=\frac{u}{2}\ln\frac{2\Omega+\epsilon_b}{\epsilon_b},\qquad \epsilon_b=\frac{2\Omega}{e^{2/u}-1}.$$

任意弱吸引可形成束缚态；弱耦合下 $\epsilon_b\simeq 2\Omega e^{-2/u}$。该束缚解说明费米海对弱吸引不稳定；多电子超导态还需考虑所有配对态的相干。

6.2 BCS 基态与自洽能隙

大量对重叠时，不能把每对当成互不相干的小分子。各向同性单带 s 波的 BCS 试探态为

$$|\mathrm{BCS}\rangle=\prod_{\boldsymbol{k}}(u_k+v_k c^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\uparrow}c^{\dagger}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})|0\rangle,\qquad |u_k|^2+|v_k|^2=1.$$

每个因子是该对态空占据与双占据的叠加，所有因子的相位相关。对约化配对哈密顿量作变分或平均场对角化，得到

$$E_k=\sqrt{\xi_k^2+\Delta^2},\quad u_k^2=\frac{1}{2}(1+\xi_k/E_k),\quad v_k^2=\frac{1}{2}(1-\xi_k/E_k),\quad u_kv_k=\frac{\Delta}{2E_k}.$$

这里选择 Δ 为实正；对角化矩阵可写成 $\begin{pmatrix}\xi_k & \Delta\\ \Delta & -\xi_k\end{pmatrix}$，其特征值为 $\pm E_k$。自洽条件为

$$1=u\int_0^{\Omega}\frac{\tanh\!\left(\sqrt{\xi^2+\Delta^2}/(2k_BT)\right)}{\sqrt{\xi^2+\Delta^2}}\,d\xi.$$

零温积分直接给出

$$1=u\,\operatorname{arsinh}(\Omega/\Delta_0),\qquad \Delta_0=\frac{\Omega}{\sinh(1/u)}\simeq 2\Omega e^{-1/u}.$$

在临界温度让 $\Delta\to 0$，并在 $\Omega\gg k_BT_c$ 下求积分，得

$$k_BT_c\simeq\frac{2e^{\gamma_E}}{\pi}\Omega e^{-1/u},\qquad \frac{2\Delta_0}{k_BT_c}\simeq\frac{2\pi}{e^{\gamma_E}}=3.528\ldots.$$

γ_E 是欧拉常数，不能与正常热容系数混淆。求临界温度时令 $y=\xi/(2k_BT_c)$，用

$$\int_0^{Y}\frac{\tanh y}{y}\,dy=\ln Y+\ln\frac{4e^{\gamma_E}}{\pi}+O(e^{-2Y}/Y),\qquad Y\gg 1,$$

得到 $1/u=\ln[2e^{\gamma_E}\Omega/(\pi k_BT_c)]$，再与零温解相除。该比值要求弱耦合、各向同性充分开隙等条件；强耦合或非常规配对不必满足。

6.3　能隙、占据与实验阈值

$E_k \geq \Delta$ 指单准粒子激发的最低能量。零温电子占据 v_k^2 在费米面附近平滑变化，费米面上为 $1/2$；它不是在 $\xi = \pm\Delta$ 两边各自全满和全空。对充分开隙的理想谱，电子隧穿态密度满足

$$\frac{N_s(E)}{N_n(0)} = \begin{cases} 0, & |E| < \Delta, \\ |E|/\sqrt{E^2 - \Delta^2}, & |E| > \Delta. \end{cases}$$

隧穿谱的缺口与基态电子占据讨论的是不同量。破坏一对通常要至少 2Δ；单准粒子隧穿可表现为 Δ 的能量尺度。有限温度、谱展宽、结结构与选择定则都会影响实际阈值。

弱耦合零温的对尺度估计为 $\xi_0 = \hbar v_F/(\pi\Delta_0)$；它不等于任意温度下 GL 定义的 ξ。在声子频率 $\Omega \propto M^{-1/2}$、耦合 u 不随同位素质量变化的近似下，$T_c \propto M^{-1/2}$。若 u 或库仑修正随质量改变，同位素指数也会改变。计算一个比值前应先说明哪些参数被视为固定。

例题

例题 1　两层漏电介质的充电

两平行电极间串联两层厚度均为 $d = 1.00\mathrm{mm}$ 的介质，电极间电压自 $t = 0$ 起恒为 $10.0\mathrm{V}$。层 1 的 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0, \sigma_1 = 2.00 \times 10^{-8}\mathrm{S/m}$，层 2 的 $\varepsilon_2 = 4\varepsilon_0, \sigma_2 = 1.00 \times 10^{-8}\mathrm{S/m}$。取法向由 1 指向 2，初始界面自由电荷为零，忽略边缘。求 $E_1(t), E_2(t), \sigma_f(t)$，并比较初、末时的传导电流。

参照图 26-6：两层介质的场指向与法向；电压约束作用于总厚度。

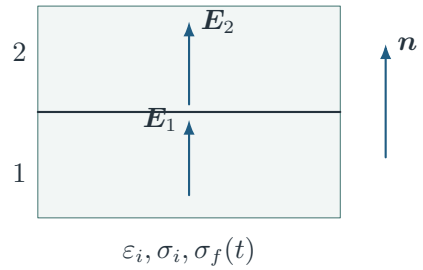


图 26-6　题图　两层介质的场指向与法向；电压约束作用于总厚度。

解

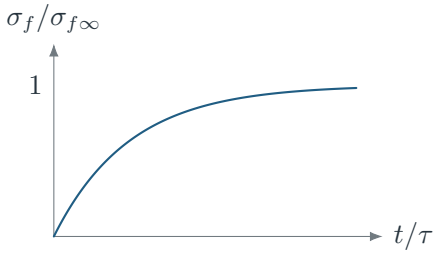


图 26-7　解答分析图　界面电荷趋于正的稳态值，纵轴 1 对应图中高度 2。

图 26-7 沿题图法向由层 1 到层 2，界面自由量取 $D_{2n} - D_{1n}$；分析图的上升曲线由两侧总电流连续及总电压约束共同确定，不能只令传导电流相等。

电压约束为 $E_1 + E_2 = V/d$。高斯条件与面电荷守恒分别给出

$$\sigma_f = \varepsilon_2 E_2 - \varepsilon_1 E_1, \qquad \dot{\sigma}_f = \sigma_1 E_1 - \sigma_2 E_2.$$

由第一式解出

$$E_1=\frac{\varepsilon_2 V/d-\sigma_f}{\varepsilon_1+\varepsilon_2},\quad E_2=\frac{\varepsilon_1 V/d+\sigma_f}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}.$$

代入守恒式，得到带常量驱动的一阶方程，故

$$\begin{aligned}\tau&=\frac{\varepsilon_1+\varepsilon_2}{\sigma_1+\sigma_2}=1.77\text{ms},\\ \sigma_{f\infty}&=\frac{\varepsilon_2\sigma_1-\varepsilon_1\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}\frac{V}{d}=1.77\times10^{-7}\text{C/m}^2,\\ \sigma_f(t)&=\sigma_{f\infty}(1-e^{-t/\tau}),\\ E_1(t)&=\frac{V}{3d}(1+e^{-t/\tau}),\qquad E_2(t)=\frac{V}{3d}(2-e^{-t/\tau}).\end{aligned}$$

初始 $E_1=6.67\text{kV/m}, E_2=3.33\text{kV/m}$，末态两者互换。初始传导电流分别为 1.33×10^{-4} 与 $3.33\times10^{-5}\text{A/m}^2$，差值在界面积累正电荷。末态传导电流都为 $6.67\times10^{-5}\text{A/m}^2$。全过程连续的是 $j+\dot{D}$：将上述两个指数函数代入可得两侧总电流相等。电压恒定不意味着每层电场恒定；介电系数决定初始分配，电导率决定末态分配。

例题 2　无源腔的初始振荡

真空区域 $0<x<L$ 的两端为理想导体平面，横向采用周期边界，取每单位横截面积的能量。给定初始场 $E_y(x,0)=E_0\sin(\pi x/L), B_z(x,0)=0$。求此后场、频率与能量流。若只给导体边界和无源条件，能否确定 E_0？取 $L=0.150\text{m}, E_0=100\text{V/m}$。

参照图 26-8：初始电场的空间分布，壁上电场为零。

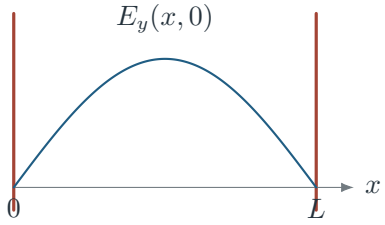


图 26-8　题图　初始电场的空间分布，壁上电场为零。

解

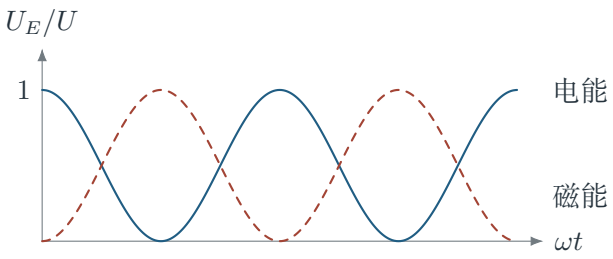


图 26-9　解答分析图　实线电能与虚线磁能之和恒为 1。

图 26-9 题图两壁 $x=0,L$ 规定正弦电场节点；分析图实、虚线分别表示 $\cos^2\omega t$ 与 $\sin^2\omega t$ 的储能，空间积分后两项之和恒定。

令 $k=\pi/L$。导体壁要求切向电场为零，正弦函数满足两端条件。无源方程变为

$$\partial_x E_y=-\partial_t B_z,\qquad -\partial_x B_z=c^{-2}\partial_t E_y.$$

两式联立给出波动方程和 $\omega=ck$。与初始条件一致的解是

$$E_y=E_0\sin kx\cos\omega t,\qquad B_z=-\frac{E_0}{c}\cos kx\sin\omega t.$$

磁场负号由法拉第定律决定。基频为 $c/(2L) = 9.99 \times 10^8\mathrm{Hz}$。积分 $\sin^2 kx$ 和 $\cos^2 kx$，二者在 0 至 L 均为 $L/2$，所以

$$\frac{U_E}{A} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2 L}{4}\cos^2\omega t, \quad \frac{U_B}{A} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2 L}{4}\sin^2\omega t, \quad \frac{U}{A} = 3.32 \times 10^{-9}\mathrm{J/m^2}.$$

两种能量交替转换，总量不变。坡印廷矢量为

$$S_x = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c}\sin kx\cos kx\cos\omega t\sin\omega t.$$

在壁上为零，在腔内部随时空改变符号，描述能量重新分布。任意 E_0 都满足相同边界，零场也满足，因此边界和源并未确定初始储能。

例题 3　运动导体中的开路电场

一长矩形金属条以速度 $v\boldsymbol{e}_x$ 在均匀磁场 $B\boldsymbol{e}_z$ 中运动，横向宽度 w 沿 y，电流可忽略。用 $\boldsymbol{j} = \sigma(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 求上、下侧面电势差与面电荷符号。另改用局限场区的闭路工况：电阻 R 和返回横边在场区外，完整回路随动，只有长为 w 的一段横边位于磁场中，两条沿速度方向的连接边不贡献动生积分，求电流、阻力与能量收支。

参照图 26-10：开路金属条的速度、磁场和上下两侧。

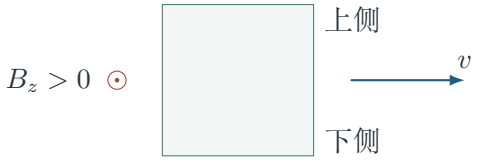


图 26-10　题图　开路金属条的速度、磁场和上下两侧。

解

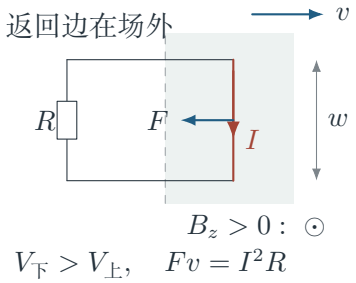


图 26-11　解答分析图　闭路工况单独标出局限磁场与场外返回边，场内电流向下、阻力向左

图 26-11 题图的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 朝下，开路时静电场朝上；分析图另画闭路工况及场区外返回边，在场横边的向下电流使磁力向左，满足 $Fv = I^2R$。

开路稳态 $\boldsymbol{j} = 0$，而 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = -vB\boldsymbol{e}_y$，所以 $E_y = vB$。沿 y 积分电势梯度，得

$$V(y = w/2) - V(y = -w/2) = -vBw.$$

下侧电势较高；电子受磁力朝 $+y$ 偏转，上侧带负电，下侧带正电。外部电场决定精确面电荷量，单靠条内电场不能无条件使用无限平板表面公式。

闭合回路取沿场内横边 $-y$ 为正方向。该边的动生电动势为 $\mathcal{E} = vBw$，低自感稳态下 $I = \mathcal{E}/R$。电流方向为 $-y$，故受力 $-IwB\boldsymbol{e}_x$，抵抗运动。外力维持 v 时，

$$P_{\mathrm{mech}} = IwBv = \mathcal{E}I = I^2R.$$

若给定 $v=2.00\mathrm{m/s}, B=0.500\mathrm{T}, w=0.100\mathrm{m}, R=0.200\Omega$，则电动势 0.100V、电流 0.500A、阻力 0.0250N、功率 0.0500W。瞬态还需计入自感储能；如果整个闭合回路都在均匀场中作相同平移，其总磁通不变，不能只计算其中一条边的电动势。

例题 4　穿透深度与电子密度

用自由电子二流体模型，某材料 $n=5.00\times10^{28}\mathrm{m}^{-3}$，$T_c=8.00\mathrm{K}$。求 $T=4.00\mathrm{K}$ 时 n_s, n_n, λ。分别用电子和库珀对的约定计算，说明为什么结果相同。估计 $T=0.99T_c$ 时的穿透深度。

参照图 26-12：经验二流体模型的超流电子比例。

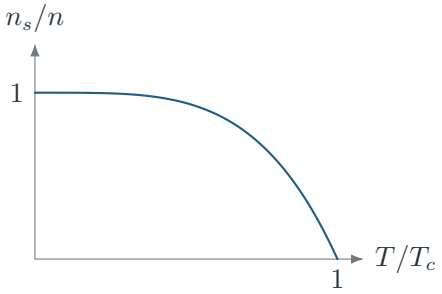


图 26-12　题图　经验二流体模型的超流电子比例。

解

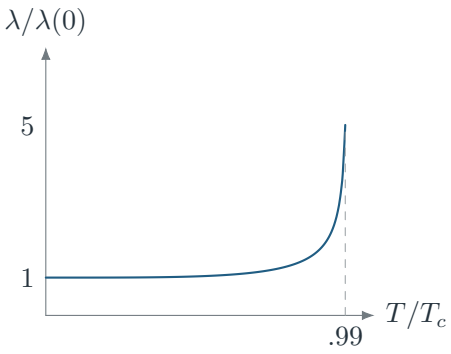


图 26-13　解答分析图　穿透深度增大；纵轴每 0.5 图长对应比值 1。

图 26-13 题图电子比例 $n_s/n=1-t^4$ 进入伦敦长度的平方；分析图在 $t=.99$ 附近迅速上升，须用电子密度或配对密度中同一套质量、电荷约定。

在 $t=T/T_c=1/2$ 时 $t^4=1/16$，于是

$$n_s=\tfrac{15}{16}n=4.6875\times10^{28}\mathrm{m}^{-3},\qquad n_n=\tfrac{1}{16}n=3.125\times10^{27}\mathrm{m}^{-3}.$$

代入 $\lambda^2=m_e/(\mu_0 n_s e^2)$，零温值为 23.8nm，4K 时为 24.5nm。用 $n_p=n_s/2, m_p=2m_e, q=-2e$ 则

$$\frac{m_p}{\mu_0 n_p q^2}=\frac{2m_e}{\mu_0(n_s/2)(4e^2)}=\frac{m_e}{\mu_0 n_s e^2}.$$

两种记号的密度同时变化，不能只换电荷。在 $t=0.99$ 时，$1-t^4=0.039404$，所以 $\lambda/\lambda(0)=5.04$，即约 120nm。写 $t=1-\eta$ 且 $\eta\ll1$，有 $1-t^4=4\eta-6\eta^2+\cdots$，所以近临界温度 $\lambda\simeq\lambda(0)/(2\sqrt{\eta})$。本例的数值受裸电子质量和经验温度式的限制；有效质量改变时，λ 按质量平方根改变。

例题 5　二流体的复电导率

取 $n_s=10^{28}\mathrm{m}^{-3}, n_n=10^{27}\mathrm{m}^{-3}, \tau=10^{-13}\mathrm{s}$，角频率 $\omega=10^{11}\mathrm{s}^{-1}$，均匀小信号电场峰值 $E_a=0.0100\mathrm{V/m}$。使用 $e^{i\omega t}$ 约定，求两种电导率、电流相位与平均耗散。假定频率低于显著破对阈值，材料中无运动涡旋。

参照图 26-14：低频正常电阻与超流惯性通道并联的示意。

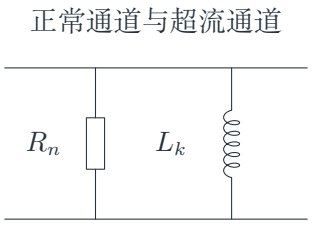


图 26-14　题图　低频正常电阻与超流惯性通道并联的示意。

解

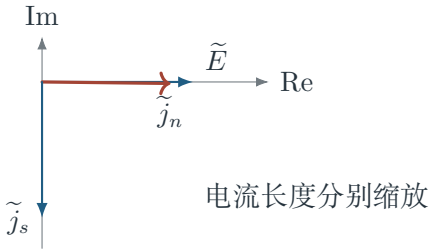


图 26-15　解答分析图　复平面下两种电流的相位；长度不用于比较幅值。

图 26-15 题图两通道承受同一电场；分析图用分开的标记区分几乎同相的正常电流与滞后 90° 的超流，相量的长度经分别缩放，耗散只由正常电导率实部给出。

德鲁德方程相量化后，$(1+i\omega\tau)\widetilde{j}_n=(n_n e^2\tau/m_e)\widetilde{E}$。本题 $\omega\tau=0.0100$，所以

$$\widetilde{\sigma}_n\simeq(2.82\times10^{6}-i\,2.82\times10^{4})\mathrm{S/m},\qquad \widetilde{\sigma}_s=-i\,2.82\times10^{9}\mathrm{S/m}.$$

正常电流滞后电场 $\arctan 0.01=0.573^\circ$，超导电流滞后 90°。超导电流幅值约为 $2.82\times10^{7}\mathrm{A/m^2}$，正常项幅值约 $2.82\times10^{4}\mathrm{A/m^2}$。总电流主要是惯性响应，仍有与电场同相的分量。

对瞬时 jE 在一周期平均，正交的正弦和余弦项均值为零，得到

$$\overline{p}=\frac{n_n e^2\tau}{2m_e(1+\omega^2\tau^2)}E_a^2\simeq 141\mathrm{W/m^3}.$$

超流动能每周期增加、减少而不净耗散，正常项产生正热量。在 $\omega\tau\ll1$ 下把正常电导率当成实数时，相位误差为约 $\omega\tau$，实部相对误差为约 $(\omega\tau)^2$。本题电流是否仍在线性区，还应与材料的临界电流比较。

例题 6　半空间的屏蔽电流和能量

超导体占 $x>0$，表面 $B_z(0)=10.0\mathrm{mT}$，$\lambda=50.0\mathrm{nm}$，无涡旋且处于线性迈斯纳态。求场、电流密度、每单位宽度电流与每单位面积总能量。若仅计磁能会有多大误差?

参照图 26-16：场沿 z，电流沿 y，深度沿 x。

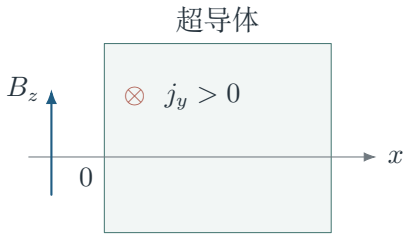


图 26-16　题图　场沿 z，电流沿 y，深度沿 x。

解

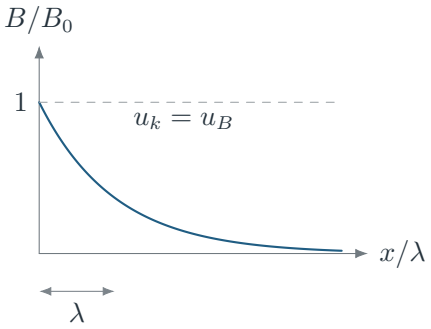


图 26-17　解答分析图　指数衰减及穿透尺度；能量随场的平方衰减。

图 26-17 题图深度沿 $+x$，B_z 沿 $+z$，由 $j_y=-B_z'/\mu_0$ 得到正 y 屏蔽电流；分析图的指数场平方同时给出相等的磁能和动能密度。

静态方程 $B_z''=B_z/\lambda^2$ 的通解含增长和衰减指数。要求无穷深处有界，增长项系数为零，边界值确定另一个系数。于是

$$B_z=B_0e^{-x/\lambda},\quad j_y=-B_z'/\mu_0=\frac{B_0}{\mu_0\lambda}e^{-x/\lambda}.$$

表面电流为 $1.59\times10^{11}\mathrm{A/m^2}$，指向 $+y$。积分得 $K_y=B_0/\mu_0=7.96\times10^{3}\mathrm{A/m}$，其量纲是电流除以宽度。

超流速度大小为 $j/(n_se)$，其动能密度 $\mu_0\lambda^2j^2/2$ 在此等于磁能密度 $B^2/(2\mu_0)$。利用 $\int_0^\infty e^{-2x/\lambda}dx=\lambda/2$，有

$$U_B/A=U_k/A=B_0^2\lambda/(4\mu_0)=9.95\times10^{-7}\mathrm{J/m^2},\quad U/A=1.99\times10^{-6}\mathrm{J/m^2}.$$

漏计动能得到真实总储能的一半。若 $j(0)$ 已接近破对电流，λ 的线性常量近似将失效；题设已排除这种情况。将表面层等效成面电流可用于远场，但不再能求出层内能量和峰值体电流。

例题 7　两面场不相同的平板

平板 $-a<x<a$ 有 $a=\lambda$，边界 $B_z(-a)=B_0, B_z(a)=3B_0$。求场、电流、中心场与总片电流，并判断电流是否处处同向。

参照图 26-18：不对称边界场；两端均指向正 z。

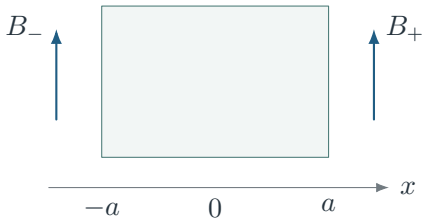


图 26-18　题图　不对称边界场；两端均指向正 z。

解

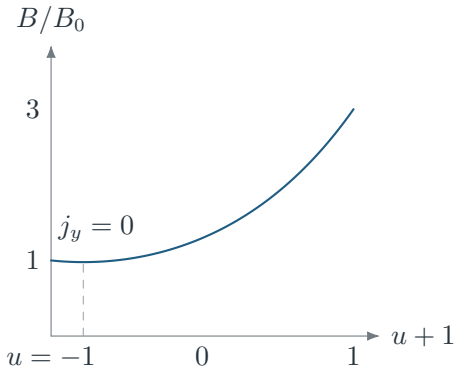


图 26-19　解答分析图　磁场的极小点对应电流换向，横轴标出了实际 u 值。

图 26-19 题图两面磁场分别固定 B_-, B_+，因而解必须含奇、偶两项；分析图磁场极小点满足 $B_z'=0$，对应电流换向而非磁场为零。

令 $u=x/\lambda, A=a/\lambda=1$。通解 $C\cosh u+D\sinh u$ 在两端取值，相加、相减分别给出 $C=2B_0/\cosh 1, D=B_0/\sinh 1$，故

$$\frac{B_z}{B_0}=\frac{2\cosh u}{\cosh 1}+\frac{\sinh u}{\sinh 1},\quad j_y=-\frac{B_0}{\mu_0\lambda}\left(\frac{2\sinh u}{\cosh 1}+\frac{\cosh u}{\sinh 1}\right).$$

中心场为 $1.296B_0$，中心电流为负。总片电流不需要积分双曲函数：

$$K_y=-\frac{B_z(a)-B_z(-a)}{\mu_0}=-\frac{2B_0}{\mu_0}.$$

但总电流为负不能推出处处为负。求 $j_y=0$ 得 $\tanh u=-\tfrac{1}{2}\coth 1=-0.6565$，即 $u=-0.787$。在更靠左表面的狭窄区域电流为正，另一部分为负。偶场产生反向屏蔽电流，奇场产生同向输运电流，二者叠加造成这次换向。将场式在 $u=\pm1$ 反代，分别得到 1 与 3；此边界检验可直接发现通解系数或奇项符号写错。

例题 8　薄条的动能电感

超导条 $\ell = 1.00\text{mm}, w = 1.00\mu\text{m}, d = 20.0\text{nm}, \lambda = 100\text{nm}$，假设电流均匀。求动能电感。若几何电感为 0.400nH 并与 1.00pF 电容构成无损 LC 回路，求频率，并与忽略动能电感的结果比较。

参照图 26-20：均匀电流薄条，厚度远小于穿透深度。

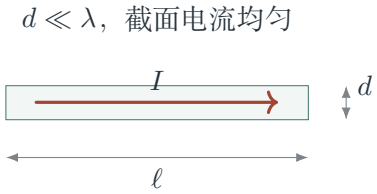


图 26-20　题图　均匀电流薄条，厚度远小于穿透深度。

解

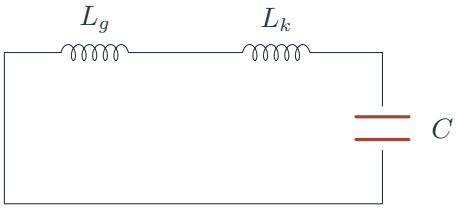


图 26-21　解答分析图　动能电感与几何电感串联，共同与 C 交换储能。

图 26-21 题图采用厚度很小且截面电流近似均匀的模型；分析图把 L_k 与 L_g 串联，再与电容交换能量，频率必须使用总电感。

截面积 $S = wd = 2.00 \times 10^{-14}\text{m}^2$，电流密度为 I/S。将动能密度积分于 ℓS，

$$U_k = \frac{1}{2}\mu_0 \lambda^2 (I/S)^2 \ell S, \qquad L_k = \frac{\mu_0 \lambda^2 \ell}{S} = 0.628\text{nH}.$$

片电感是 0.628pH，长宽比 1000，因此条电感正好为 1000 个片电感。总电感 1.028nH，于是

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_g + L_k)C}} = 4.96\text{GHz}.$$

忽略 L_k 会得到 7.96GHz，比正确模型值高约 60.3%；正确频率与省略后的频率之比为 $\sqrt{L_g/(L_g + L_k)} = 0.624$。

在电流幅值 $1.00\mu\text{A}$ 时，$U_{k,\max} = 3.14 \times 10^{-22}\text{J}$，总电感峰值能量 $5.14 \times 10^{-22}\text{J}$。两项储能分别来自磁场和载流子的惯性运动。所算 GHz 频率还应低于材料破对和明显色散的尺度。条宽大于厚度并不自动保证电流均匀；若实际有边缘拥挤，该简单值须修正。

例题 9　细环的磁通子量子化

超导环 $L_g = 80.0\text{pH}, L_k = 20.0\text{pH}$，外部磁通为 $0.350\Phi_0$。正电流方向与正磁通右手相容。求各整数支的电流、平衡支和实际环内磁通。外部磁通缓慢改为 $0.600\Phi_0$，分别讨论可弛豫到平衡与固定 $n = 0$ 的情形，忽略失稳。

参照图 26-22：环内自磁通与外部磁通按同一右手方向计量。

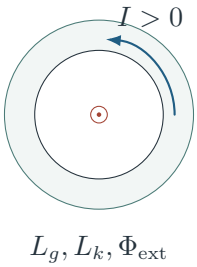


图 26-22　题图　环内自磁通与外部磁通按同一右手方向计量。

解

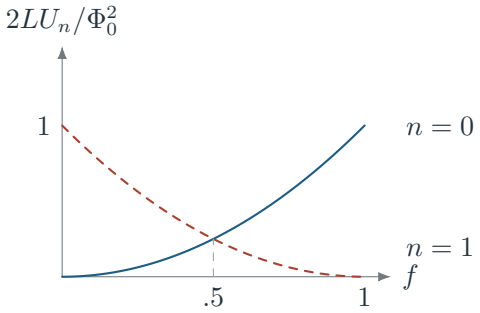


图 26-23　解答分析图　两支自由能在半整数外磁通处相等，实线 n=0、虚线 n=1。

图 26-23 题图逆时针正电流的自磁通向纸外；分析图两抛物支在半整数 f 相交，求实际孔磁通时须用 $\Phi = \Phi_{\text{ext}} + L_g I$，不能把磁通子直接当孔磁通。

沿均匀细环的磁通子条件为 $\Phi_{\text{ext}} + (L_g + L_k)I = n\Phi_0$。令 $L = 100\text{pH}$，

$$I_n = \frac{\Phi_0}{L}(n - f), \quad U_n = \frac{\Phi_0^2}{2L}(n - f)^2, \quad f = \Phi_{\text{ext}}/\Phi_0.$$

在 $f = 0.350$ 时，最近整数是 0，所以 $I = -7.24\mu\text{A}$，方向与规定正向相反。环内实际磁通为

$$\Phi = \Phi_{\text{ext}} + L_g I = \left[0.350 - \frac{80}{100}0.350\right]\Phi_0 = 0.0700\Phi_0.$$

磁通不为整数倍，磁通子却为零；有限 L_k 的差别已经可见。在 $f = 0.600$ 时，平衡支为 $n = 1$，$I = 8.27\mu\text{A}, \Phi = 0.920\Phi_0$。若整数不能改变，则仍在 $n = 0$ 支，$I = -12.4\mu\text{A}, \Phi = 0.120\Phi_0$。后者能量较高但可以亚稳。平衡支在半整数处交换能量高低，真实是否发生切换还取决于势垒和临界电流，不能用“最近整数”替代完整的准备历史。

例题 10　热容跳跃的自由能推导

近临界温度 $T_c = 8.00\mathrm{K}$，某均匀零场材料的 GL 系数满足 $a = \alpha_0^2/\beta = 100\mathrm{J\,m^{-3}K^{-2}}$。求凝聚自由能、熵差与热容差。计算 7.00K 处的热力学临界场和临界温度处的热容跳跃，判断是否有潜热。

参照图 26-24：零场凝聚自由能在临界温度连续接上正常态。

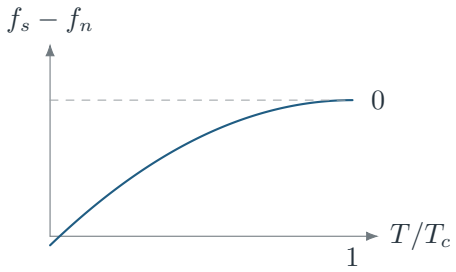


图 26-24　题图　零场凝聚自由能在临界温度连续接上正常态。

解

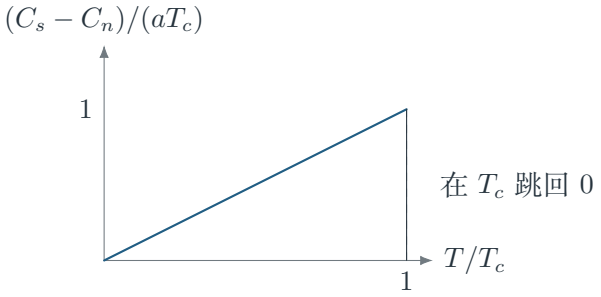


图 26-25　解答分析图　模型热容差在临界点存在有限跳跃。

图 26-25 题图凝聚自由能在 T_c 连续接零；分析图的热容跳变来自两次温度求导，$C_s - C_n = aT$ 只在题设近临界模型内使用。

对 $s = |\psi|^2$ 极小化 $\alpha s + \beta s^2/2$，超导态有 $s = -\alpha/\beta$，正常态取 $s = 0$。因此在 $T < T_c$ 的适用区，

$$f_s - f_n = -\frac{a}{2}(T - T_c)^2.$$

两次温度导数依次给出

$$S_s - S_n = a(T - T_c), \qquad C_s - C_n = aT.$$

在 7K 处，凝聚自由能为 $-50.0\mathrm{J/m^3}$，熵差为 $-100\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$，热容差为 $700\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$。用凝聚能与磁能的热力学平衡关系，

$$B_c = \sqrt{\mu_0 a}\,(T_c - T) = 0.0112\mathrm{T}.$$

临界点从下方趋近时 $\Delta C = aT_c = 800\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$，而熵差趋零，所以零场连续转变没有潜热。不能把 7K 处的 700 与临界点的 800 混成一个数；两者讨论的位置不同。式子只由近临界展开得到，将它外推到零温可能给出不正确的低温热容。

例题 11　费米海上的弱束缚

库珀两电子问题采用单自旋常态密度 $N(0)$、吸引耦合 $u = gN(0) = 0.300$，作用壳层 $0 < \xi < \Omega = 20.0\text{meV}$。推导束缚能，计算精确值与弱耦合值的差别。与相同参数的零温 BCS 能隙比较。

参照图 26-26：费米面附近相反动量、自旋的配对态。

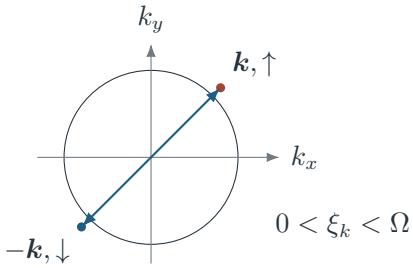


图 26-26　题图　费米面附近相反动量、自旋的配对态。

解

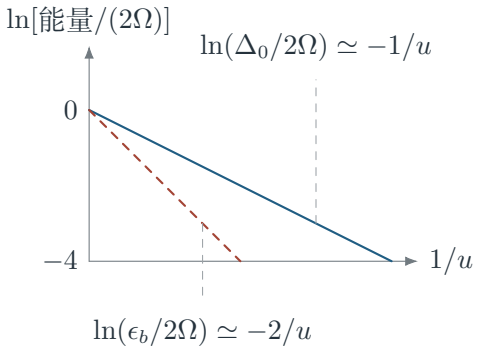


图 26-27　解答分析图　弱耦合下两种能量的对数随 1/u 下降，纵轴采用平移后的坐标。

图 26-27 题图 $\boldsymbol{k}, -\boldsymbol{k}$ 配对和能量截断规定积分范围；分析图两条对数斜率分别对应库珀束缚的 $-2/u$ 与自洽能隙的 $-1/u$，两种能量不能互换。

对振幅方程 $(2\xi_k+\epsilon_b)a_k = (g/\mathcal{V})\sum a_{k'}$ 求和，消去非零的公共总振幅。替换求和时，$N(0)$ 已含每单位体积、每单位能量的单自旋态数，因此不再额外乘 2。得到

$$1 = \frac{u}{2}\ln\frac{2\Omega+\epsilon_b}{\epsilon_b}, \qquad \epsilon_b = \frac{2\Omega}{e^{2/u}-1}.$$

代入参数得 $\epsilon_b = 0.0510\text{meV}$。弱耦合式 $2\Omega e^{-2/u} = 0.0509\text{meV}$，比精确值略小，相对差为 $e^{-2/u} = 0.127\%$。相同截断和耦合下，多体 BCS 零温自洽方程为 $1 = u\,\text{arsinh}(\Omega/\Delta_0)$，故

$$\Delta_0 = \frac{\Omega}{\sinh(1/u)} = 1.43\text{meV}.$$

它远大于该两电子束缚能，指数中分别出现 $1/u$ 与 $2/u$。ϵ_b 是两个附加电子相对费米海的束缚能，Δ_0 是多体态的准粒子激发尺度；不能令两者相等。两式都在忽略态密度变化和吸引矩阵元能量依赖的模型内成立。

例题 12　能隙、破对与相干尺度

假定某材料符合弱耦合各向同性 BCS 模型，$T_c = 9.20\mathrm{K}, v_F = 1.00 \times 10^6 \mathrm{m/s}$。求零温能隙、光子破对的最低频率和 ξ_0。计算 $\xi_k = 0, \Delta_0, -\Delta_0$ 处的零温电子占据，说明它与隧穿态密度有什么区别。

参照图 26-28：准粒子谱的两侧阈值，能量相对化学势计。



图 26-28　题图　准粒子谱的两侧阈值，能量相对化学势计。

解

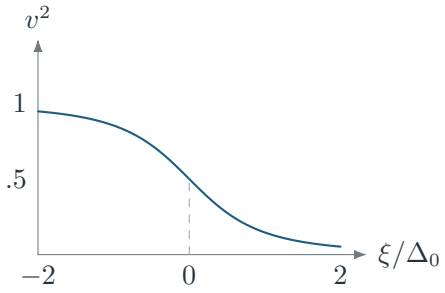


图 26-29　解答分析图　电子占据在正常态费米面附近连续变化。

图 26-29 题图标出的 $2\Delta_0$ 用于破对频率；分析图电子占据 v^2 在 $\xi = 0$ 为一半，配合谱色散求相干尺度时应使用 Δ_0 而非 $2\Delta_0$。

取弱耦合比值 $\Delta_0 = 1.764 k_B T_c$，得

$$\Delta_0 = 1.40\mathrm{meV}, \qquad f_{\mathrm{pair}} = \frac{2\Delta_0}{h} = 6.76 \times 10^{11}\mathrm{Hz}, \qquad \xi_0 = \frac{\hbar v_F}{\pi \Delta_0} = 150\mathrm{nm}.$$

频率是理想能量阈值；真实吸收强弱还取决于耦合和选择定则。GL 的恢复长度与这里的零温对尺度由不同定义得到，不能把 150nm 直接当成任何温度的 GL 参数。BCS 零温占据为 $v_k^2 = (1 - \xi_k/\sqrt{\xi_k^2 + \Delta_0^2})/2$。分别代入三个位置，

$$v^2(0) = \tfrac{1}{2}, \quad v^2(\Delta_0) = \tfrac{1}{2}(1 - 1/\sqrt{2}) = 0.1464, \quad v^2(-\Delta_0) = 0.8536.$$

即使 $|\xi_k| < \Delta_0$，电子的占据并未消失。隧穿态密度使用准粒子谱能量 E，在理想谱的 $|E| < \Delta_0$ 范围内为零；这是可供加、去电子的激发谱，而不是对原有正常态轨道的占据规定。最低单准粒子能量为 Δ_0，同时产生两个准粒子的破对尺度为 $2\Delta_0$。

习题

习题 1　满足电荷守恒的纵向场

真空中给定一维源 $\rho=\rho_0\cos kx\cos\omega t$，要求电流无 x 无关分量。求与其相容的 j_x，并构造无均匀电场分量、$B=0$ 的场解。说明为什么给定 ρ 后不能任意另取 $j_x=0$。

参照图 26-30：某时刻电荷的周期分布，纵轴零位上移。

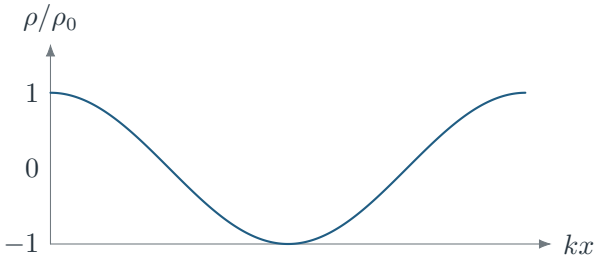


图 26-30　题图　某时刻电荷的周期分布，纵轴零位上移。

习题 2　介质界面的反射与能流

平面波从真空垂直入射到折射率 2、$\mu=\mu_0$ 的无损介质，界面无自由面电荷和面电流。求电场反射与透射系数、反射功率与透射功率比例。入射电场峰值 30.0V/m 时求三束波的平均能流。

参照图 26-31：三束波的传播方向。

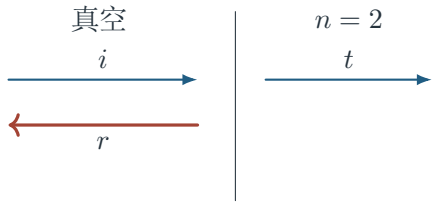


图 26-31　题图　三束波的传播方向。

习题 3　非均匀面电流与面电荷

固定界面法向沿 z，两侧法向自由电流均为零，面电流 $K_y=K_0\sin(ky)e^{-t/\tau}$，初始自由面电荷为零。求 $\sigma_f(y,t)$ 和两侧法向位移电流之差。取 $K_0=2.00\mu\mathrm{A/m}, k=20.0\mathrm{m}^{-1}, \tau=5.00\mathrm{ms}$，求末态面电荷振幅。

参照图 26-32：面电流在相邻半周期指向相反。

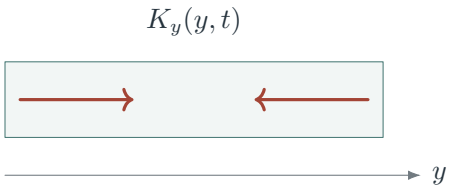


图 26-32　题图　面电流在相邻半周期指向相反。

习题 4　正常金属与超导体的场穿透

比较半空间正常铜与理想伦敦超导体在 1.00MHz 平行交流磁场中的穿透。铜取 $\sigma = 5.80\times10^{7}\mathrm{S/m}, \mu=\mu_0$，超导体 $\lambda = 50.0\mathrm{nm}$ 且忽略正常分量。求两者的衰减长度和表面阻抗 $Z_s = E_y(0)/H_z(0)$，使用 $e^{i\omega t}$ 约定。

参照图 26-33：两种材料采用相同半空间几何，但穿透尺度不同。

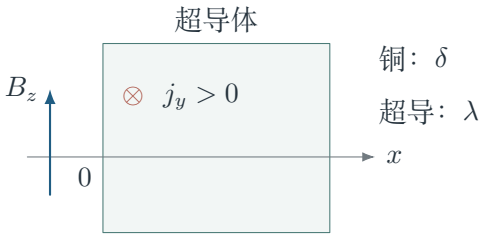


图 26-33　题图　两种材料采用相同半空间几何，但穿透尺度不同。

习题 5　有限电场脉冲与超流动能

均匀超流电子密度 $n_s = 4.00\times10^{28}\mathrm{m^{-3}}$，初始 $j_s = 0$。施加短电场脉冲 $E_y(t) = E_p\sin(\pi t/T_p)$，$0<t<T_p$，其后为零。取 $E_p = 10^{-3}\mathrm{V/m}, T_p = 1.00\mathrm{ns}$。在忽略边界、自场和正常电流的局部模型中，求脉冲后电流与单位体积储能，并验证电场做功。

参照图 26-34：正向半正弦电场脉冲。

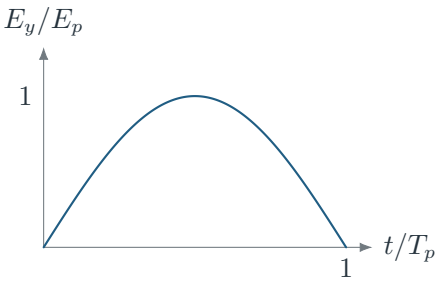


图 26-34　题图　正向半正弦电场脉冲。

习题 6　近临界温度的近似误差

在二流体经验式中取 $t = 1-\eta$，比较精确的 $\lambda/\lambda(0)$ 与 $1/(2\sqrt{\eta})$。求相对误差的前两阶，并在 $t=0.95$ 与 0.99 处计算误差。穿透深度测量相对不确定度为 1% 时，估计 $t=0.99$ 附近由其反演温度的绝对不确定度，视 $\lambda(0)$ 和 T_c 为已知。

参照图 26-35：接近临界温度时穿透深度迅速改变。

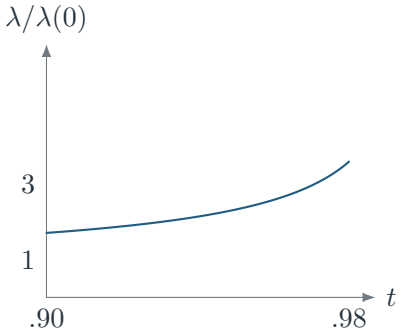


图 26-35　题图　接近临界温度时穿透深度迅速改变。

习题 7　平板中的输运电流

无外加磁场，无限宽超导平板占 $-a<x<a$，总片电流 $K_y=-K_0<0$。自场边界为 $B_z(\pm a)=\pm B_s$，$B_s=\mu_0 K_0/2$。求 B 和 j 的分布，求磁能与超流动能之和。讨论 $a\ll\lambda$ 和 $a\gg\lambda$ 时的电流分布。

参照图 26-36：负向输运片电流，左右自磁场分别指向负、正 z。

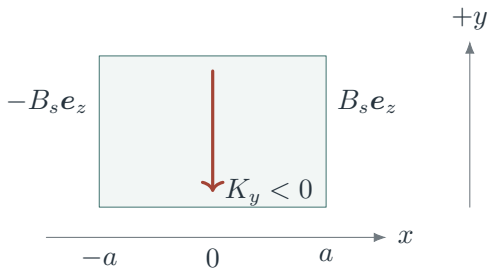


图 26-36　题图　负向输运片电流，左右自磁场分别指向负、正 z。

习题 8　垂直场下的薄膜屏蔽

薄膜厚 $d\ll\lambda$，位于 z=0，忽略涡旋。给定横向傅里叶模式 $A_y^{\mathrm{ext}}(x,0)=A_a e^{ikx}$，$k>0$。膜外为真空，膜产生的矢势为 $A_y^{\mathrm{self}}(0)=\mu_0 K_y/(2k)$。结合薄膜伦敦关系求总法向磁场与外加场之比。取 $\lambda=200\mathrm{nm}, d=40.0\mathrm{nm}, 1/k=10.0\mu\mathrm{m}$。

参照图 26-37：法向磁场的一个横向傅里叶模式作用于薄膜。

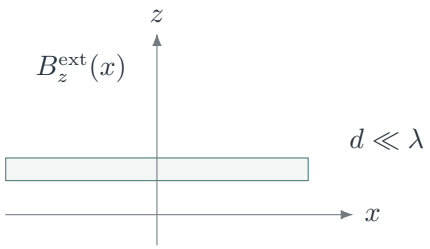


图 26-37　题图　法向磁场的一个横向傅里叶模式作用于薄膜。

习题 9　升温时环内磁通的变化

超导细环 $L_g=90.0\mathrm{pH}, L_k(0)=10.0\mathrm{pH}$，固定外部磁通 $0.250\Phi_0$，无相位滑移，始终 $n=0$。在二流体极限下式，从低温极限升到 $T=0.800T_c$，求电流与实际环内磁通的变化。能否由整数不变推出孔磁通不变?

参照图 26-38：外部磁通固定，绕转整数也固定。

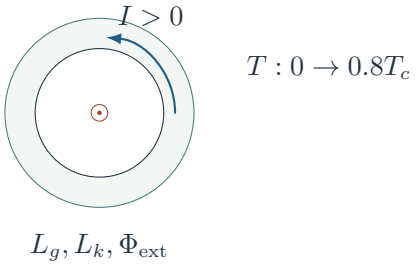


图 26-38　题图　外部磁通固定，绕转整数也固定。

习题 10　约瑟夫森相位的周期锁定

理想结受规定电压 $V(t) = V_0 + V_a\cos(2\pi f t)$。积分相位关系并求电流的一周期平均。考察 $V_0 = \Phi_0 f$ 与小参数 $a = V_a/(\Phi_0 f) \ll 1$，求可由初始相位调节的平均超流范围。取 $f = 10.0\mathrm{GHz}, V_a = 2.00\mu\mathrm{V}, I_c = 5.00\mu\mathrm{A}$。

参照图 26-39：外部电压规定相位的增长与周期调制。

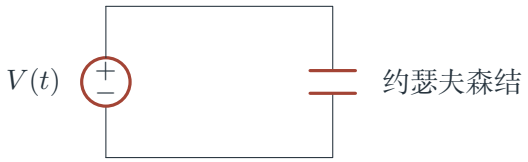


图 26-39　题图　外部电压规定相位的增长与周期调制。

习题 11　不对称双结干涉环

双结超导环的环电感可忽略，两结临界电流分别为 $I_{c1} = 5.00\mu\mathrm{A}, I_{c2} = 3.00\mu\mathrm{A}$。相位约束 $\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi f$，$f = \Phi_{\mathrm{ext}}/\Phi_0$。求环的最大无电压总电流，并计算 $f = 0, 1/4, 1/2$ 的结果。与对称双结的完全相消比较。

参照图 26-40：两条弱连接支路具有不同的临界电流。

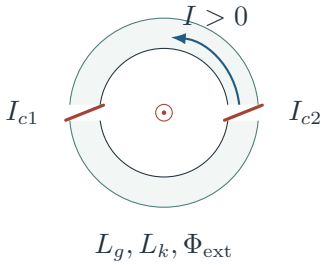


图 26-40　题图　两条弱连接支路具有不同的临界电流。

习题 12　GL 模型的最大均匀电流

接近临界温度的细直超导体取 $\lambda = 200\mathrm{nm}, \xi = 20.0\mathrm{nm}$，忽略自磁场。令 $\psi = \sqrt{s}\,e^{ik_s x}$。从 GL 方程推导 s 与 k_s 的关系及电流极大值，计算破对电流密度。为什么实际测到的临界电流可以更小?

参照图 26-41：电流沿正 x 时，负对电荷对应负的相位梯度。

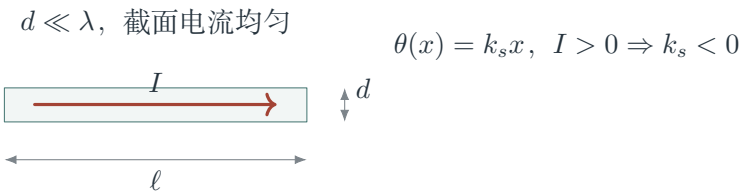


图 26-41　题图　电流沿正 x 时，负对电荷对应负的相位梯度。

习题 13　序参量从强破对表面恢复

零场超导体占 $x>0$，表面强烈抑制配对，边界 $f(0)=0, f(\infty)=1$，其中 $f=\psi/\sqrt{s_0}$ 取实数。GL 方程为 $\xi^2 f''+f-f^3=0$。求恢复曲线、达到 90% 幅值的位置及相对均匀超导态的单位面积多余自由能。

参照图 26-42：表面边界抑制凝聚幅值，深处恢复均匀态。

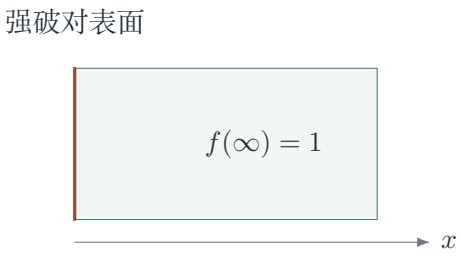


图 26-42　题图　表面边界抑制凝聚幅值，深处恢复均匀态。

习题 14　同位素指数与耦合变化

弱耦合模型 $k_B T_c = C\Omega e^{-1/u}$，其中 $\Omega \propto M^{-1/2}$。质量从 100 变为 104 时，若 u 不变，原 $T_c = 7.20\mathrm{K}$ 将变为多少？推导耦合也随质量变化时的同位素指数。另比较固定 Ω 时 u 从 0.250 增加 2% 引起的 T_c 变化。

参照图 26-43：固定耦合时，增大同位素质量使临界温度略降。

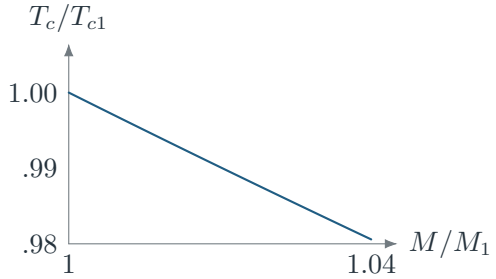


图 26-43　题图　固定耦合时，增大同位素质量使临界温度略降。

习题 15　电子占据与激发态计数

零温充分开隙的 BCS 态，求 $\xi=\pm 2\Delta$ 时的电子占据。由谱色散 $E=\sqrt{\xi^2+\Delta^2}$ 求 $E>\Delta$ 的态密度比。若正常谱的对应正能态密度为 N_0 常量，求 $\Delta<E<2\Delta$ 区间的谱态数，并说明能隙附近的峰是否意味着凭空增加了电子。

参照图 26-44：态计数从隙边 Δ 积到 2Δ。



图 26-44　题图　态计数从隙边 Δ 积到 2Δ。

习题 16　运动涡旋的耗散

第二类超导体混合态取 $B = 0.200\mathrm{T}$ 沿 z、$j_x = 10^8\mathrm{A/m^2}$，无钉扎。每单位长度涡旋受力为 $\boldsymbol{j} \times \Phi_0 \boldsymbol{e}_z$，黏滞系数模型 $\eta = \Phi_0 B_{c2}/\rho_n$，其中 $B_{c2} = 2.00\mathrm{T}, \rho_n = 10^{-7}\Omega\mathrm{m}$。求涡旋速度、电场、有效电阻率，核对黏滞热与电功率。

参照图 26-45：电流与磁通的叉乘规定涡旋运动方向。

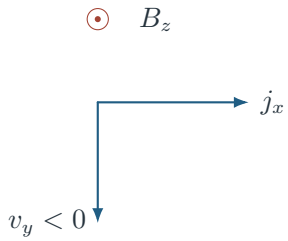


图 26-45　题图　电流与磁通的叉乘规定涡旋运动方向。

习题 17　综合题：二流体的表面阻抗

超导半空间 $x > 0$，平行场峰值 $B_z(0) = B_a$，角频率 ω，正常电导率近似为实数 σ_n，超流满足伦敦关系。忽略位移电流。求复衰减常数、表面阻抗及小损耗展开；通过体内焦耳热积分检验表面输入功率。取 $\lambda = 100\mathrm{nm}, \sigma_n = 10^6\mathrm{S/m}, f = 1.00\mathrm{GHz}, B_a = 1.00\mathrm{mT}$。

参照图 26-46：两种电流共同影响穿透，正常流造成小的交流损耗。

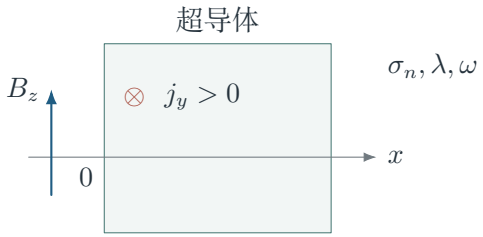


图 26-46　题图　两种电流共同影响穿透，正常流造成小的交流损耗。

习题 18　综合题：移动超导环与相位滑移

均匀细环总电感 $L = L_g + L_k = 100\mathrm{pH}$ 近似不随位置变化，外部磁通 $\Phi_{\mathrm{ext}}(x) = \Phi_b + Gx$，其中 $\Phi_b = 0.400\Phi_0, G = 0.100\Phi_0/\mu\mathrm{m}$。初始整数 $n = 0$，临界电流 $I_c = 12.0\mu\mathrm{A}$。求 x 附近的力与电磁恢复刚度；若环质量为 $10^{-15}\mathrm{kg}$，另有刚度 $k_0 = 5.00 \times 10^{-10}\mathrm{N/m}$ 的机械恢复力及恒定力使 x=0 平衡，求小振荡频率。沿正 x 缓慢移动，在 $|I| = I_c$ 时发生一次 $n : 0 \to 1$ 滑移，求首次滑移位置、电流跳变和释放能量。滑移过程中位置及外部磁通不变。

参照图 26-47：正位移增加外部磁通，整数固定时产生恢复力。

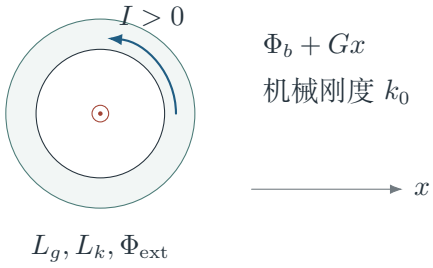


图 26-47　题图　正位移增加外部磁通，整数固定时产生恢复力。

习题解答

习题 1 解答　满足电荷守恒的纵向场

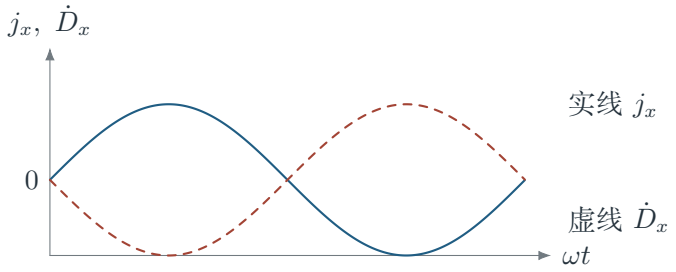


图 26-48　解答分析图　在固定空间点，两个电流项等大反向。

图 26-48 题图电荷的空间余弦决定纵向场为正弦；分析图中源电流与位移电流等大反向，逐点抵消后才允许 $B=0$。

连续性方程要求 $\partial_x j_x=-\partial_t\rho=\rho_0\omega\cos kx\sin\omega t$。积分并按题意舍去均匀分量，

$$j_x=\frac{\rho_0\omega}{k}\sin kx\sin\omega t.$$

高斯定律要求 $\partial_x E_x=\rho/\varepsilon_0$，所以

$$E_x=\frac{\rho_0}{\varepsilon_0 k}\sin kx\cos\omega t,\qquad B=0.$$

纯纵向电场旋度为零，满足法拉第定律。安培方程右侧也必须为零：

$$j_x+\varepsilon_0\partial_t E_x=\frac{\rho_0\omega}{k}\sin kx\sin\omega t-\frac{\rho_0\omega}{k}\sin kx\sin\omega t=0.$$

传导或外加源电流与位移电流逐点抵消，并非各自为零。若强行令 $j_x=0$，源电荷随时间变化却没有电流运输，连续性被破坏，因此不存在满足全部方程的解。这种源可由外部驱动准备；它不是一个实正电导率介质的无源自由响应，因为本题 j 与 E 的相位关系不满足瞬时欧姆定律。

习题 2 解答　介质界面的反射与能流

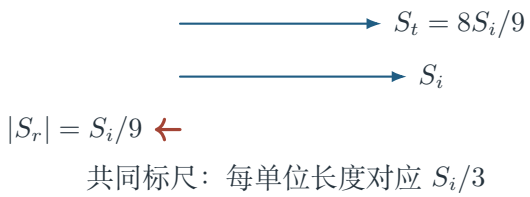


图 26-49　解答分析图　箭头长度按能流比例绘制，透射与反射大小之和等于入射。

图 26-49 题图的反射传播方向为负 x；分析图以同一标尺标明入射、反射、透射功率，$1/9+8/9=1$，电场透射系数的平方还须乘阻抗比。

取入射传播方向 $+x$，电场沿 y，则入射、透射磁场沿 z，反射磁场沿负 z。波阻抗为 $Z_1=Z_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$，$Z_2=Z_0/2$。切向 E 与 H 连续分别给出

$$E_i+E_r=E_t,\qquad (E_i-E_r)/Z_1=E_t/Z_2.$$

解得 $r_E=-1/3, t_E=2/3$。负的反射系数表示电场反相，反射波的能流仍指向负 x。峰值相量的平均功率密度为 $E_a^2/(2Z)$，所以

$$R=|r_E|^2=1/9,\quad T=(Z_1/Z_2)|t_E|^2=8/9,\quad R+T=1.$$

入射能流约 1.194W/m²，反射大小 0.133W/m²，透射 1.062W/m²。不能只把透射电场振幅平方当成透射率；不同介质阻抗不同。正入射下两束波都横向，法向 D 与 B 条件自动满足，而切向条件确定了幅值。

习题 3 解答　非均匀面电流与面电荷

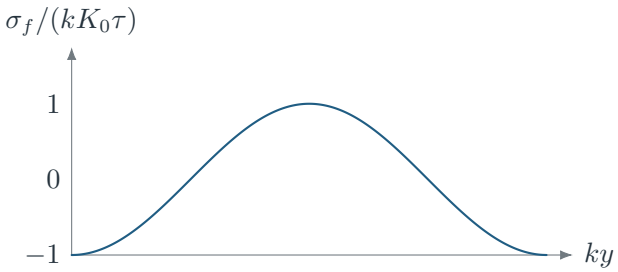


图 26-50　解答分析图　末态面电荷的正、负区域，纵轴零位上移。

图 26-50 题图相邻半周期的面电流汇入、流出不同位置；分析图末态面电荷为负余弦，由 $\partial_t\sigma_f = -\partial_y K_y$ 积分取得，整周期净量为零。

电流沿 y 并随 y 改变，因此面散度为 $kK_0\cos(ky)e^{-t/\tau}$。法向电流无贡献，面连续性化为

$$\partial_t\sigma_f = -kK_0\cos(ky)e^{-t/\tau}.$$

时间积分并使用零初值，得到

$$\sigma_f(y,t) = -kK_0\tau(1-e^{-t/\tau})\cos(ky).$$

在 y=0 附近，面电流离开该处，积累负电荷；在 $ky=\pi$ 附近则为正。末态振幅为 $2.00\times10^{-7}\mathrm{C/m^2}$，每个完整空间周期的总面电荷仍为零。由 $D_{2z}-D_{1z}=\sigma_f$ 对时间求导，

$$\dot{D}_{2z}-\dot{D}_{1z} = -kK_0\cos(ky)e^{-t/\tau}.$$

这不是零，因为面电流正在重新分配电荷。即使两侧法向传导电流相等，也不能在有非零面散度时推出位移电流法向连续。求 E 或 H 的完整空间分布还需要体介质性质和边界；本题只由局部守恒确定界面上的量。

习题 4 解答　正常金属与超导体的场穿透

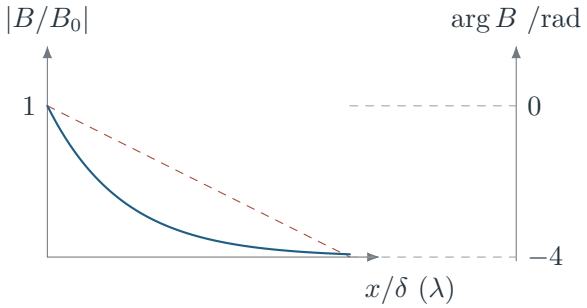


图 26-51　解答分析图　左轴为幅值；铜的相位虚线使用右轴弧度刻度，伦敦解相位恒为零。

图 26-51 题图两材料共用 $x>0$ 深度方向；分析图幅值指数衰减而铜相位另随深度滞后，不能把无损伦敦屏蔽等同于铜的焦耳吸收。

铜中忽略位移电流，安培与法拉第方程联立为

$$B_z''=i\omega\mu_0\sigma B_z,\qquad B_z=B_0e^{-(1+i)x/\delta},\quad \delta=\sqrt{\frac{2}{\mu_0\sigma\omega}}.$$

这里衰减同时伴随空间相位滞后。由 $j_y=-B_z'/\mu_0=\sigma E_y$，

$$Z_s=\frac{1+i}{\sigma\delta},\qquad \delta=66.1\mu\mathrm{m},\quad Z_s=(0.261+i\,0.261)\mathrm{m}\Omega.$$

正实部表示平均耗散。超导体的 $B_z=B_0e^{-x/\lambda}$，第一伦敦方程给出

$$E_y=i\omega\mu_0\lambda^2 j_y,\quad Z_s=i\omega\mu_0\lambda=i\,0.395\mu\Omega.$$

理想伦敦屏蔽无实部，衰减而不耗散，能量暂存于磁场和超流动能。铜的长度比 λ 大约 1320 倍。铜的准静态忽略位移电流需 $\omega\varepsilon_0/\sigma\ll1$，本题约 10^{-12}；超导近似还需低于破对尺度，且无正常流、涡旋或其它损耗。

习题 5 解答　有限电场脉冲与超流动能

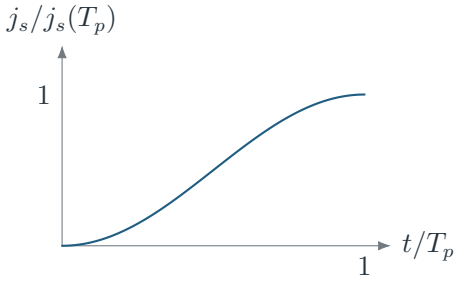


图 26-52　解答分析图　电流积分后单调增大，结束时达到持续电流值。

图 26-52 题图正半正弦电场脉冲的时间面积决定末电流；分析图的单调上升由第一伦敦方程积分得到，再用 $\int jE\,dt$ 检验动能。

定义 $A_s=n_se^2/m_e=1/(\mu_0\lambda^2)$。积分第一伦敦方程，

$$j_s(t)=A_sE_p\frac{T_p}{\pi}\left[1-\cos(\pi t/T_p)\right],\quad j_s(T_p)=\frac{2A_sE_pT_p}{\pi}=7.18\times10^8\mathrm{A/m^2}.$$

脉冲结束后 $\dot j_s=0$，电流在理想局部模型中保持。动能密度为

$$u_k=\frac{j_s^2}{2A_s}=\frac{2A_sE_p^2T_p^2}{\pi^2}=2.28\times10^{-4}\mathrm{J/m^3}.$$

直接检验功：由 $E = \dot{j}_s / A_s$，

$$\int_0^{T_p} j_s E \, dt = \frac{1}{A_s} \int_0^{j_s(T_p)} j_s \, dj_s = \frac{j_s(T_p)^2}{2A_s} = u_k .$$

电场能改变无阻超流的动量，做功进入动能，而非焦耳热。外部真实装置还会产生自磁场及磁能，本题的局部忽略自场假设不允许据此声称整个装置总能量只有 u_k。有限样品必须同时满足边界和电荷约束。

习题 6 解答　近临界温度的近似误差

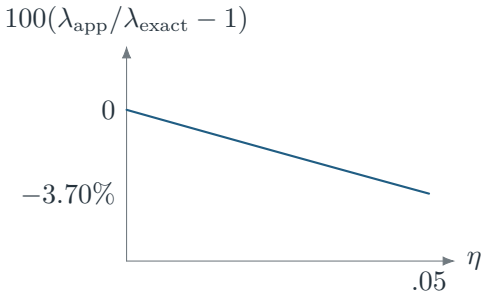


图 26-53　解答分析图　近临界近似误差为负，纵轴已标实际百分数。

图 26-53 题图接近 $t = 1$ 的穿透长度迅速增大；分析图相对误差为负，求温度不确定度时应使用精确式的对数导数。

展开

$$1 - t^4 = 4\eta(1 - \tfrac{3}{2}\eta + \eta^2 - \tfrac{1}{4}\eta^3).$$

近似值与精确值之比为

$$\frac{\lambda_{\mathrm{app}}}{\lambda_{\mathrm{exact}}} = \sqrt{1 - \tfrac{3}{2}\eta + \eta^2 - \tfrac{1}{4}\eta^3} = 1 - \tfrac{3}{4}\eta + \tfrac{7}{32}\eta^2 + O(\eta^3).$$

近似值偏低。用精确式计算，在 $\eta = 0.05$ 时误差为约 -3.70%，在 0.01 时为 -0.748%。后一值低于 1%，前一值不可直接当作百分之一精度的结果。误差传播由

$$\frac{d \ln \lambda}{dt} = \frac{2t^3}{1 - t^4}, \qquad u(t) = \frac{1 - t^4}{2t^3} \frac{u(\lambda)}{\lambda}$$

得到。0.99 处 $u(t) = 2.03 \times 10^{-4}$，温度绝对不确定度为 $T_c u(t)$。若 T_c 本身不精确，这种很小的形式误差会被临界温度误差限制；若采用并不适用材料的经验式，还存在模型误差。

习题 7 解答　平板中的输运电流

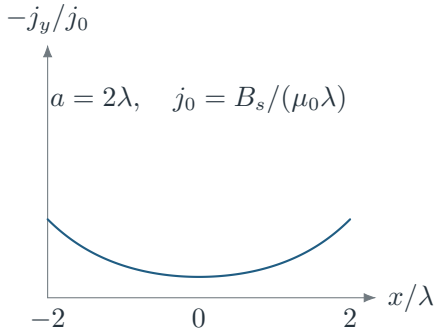


图 26-54　解答分析图　厚度为 4 个穿透深度时，两面的电流密度较大。

图 26-54 题图负 y 片电流对应左右反对称自磁场；分析图画 $-j_y/j_0$，因此两面的上升均表示负电流绝对值增大，能量按单面面积归一化。

边界场反对称，所以场解只有奇函数：

$$B_z = B_s\frac{\sinh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)}, \qquad j_y = -\frac{B_s}{\mu_0\lambda}\frac{\cosh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)}.$$

全截面电流沿负 y，积分恰为 $-2B_s/\mu_0 = -K_0$。令 $A = a/\lambda$，体电流在表面与中心的比为 $\cosh A$。薄片 $A \ll 1$ 时，$j_y \simeq -K_0/(2a)$，近似均匀；厚片时电流集中在两面穿透层，每面约承担总电流的一半。总储能可避免分别积分平方双曲函数。由 $B'' = B/\lambda^2$，

$$\begin{aligned}\frac{U_B + U_k}{A_{\text{face}}} &= \frac{1}{2\mu_0}\int_{-a}^{a}(B^2 + \lambda^2 B'^2)\,dx \\ &= \frac{\lambda^2}{2\mu_0}[BB']_{-a}^{a} = \frac{B_s^2\lambda}{\mu_0}\coth A = \frac{\mu_0 K_0^2\lambda}{4}\coth A.\end{aligned}$$

薄片极限与均匀电流的动能一致，磁能是较小修正；厚片则由两面的穿透层决定。两种极限分别是

$$\frac{U}{A_{\text{face}}} \simeq \begin{cases}\mu_0 K_0^2\lambda^2/(4a), & a \ll \lambda, \\ \mu_0 K_0^2\lambda/4, & a \gg \lambda.\end{cases}$$

此处 A_{face} 指平板单面的面积，避免与无量纲 A 混淆。

习题 8 解答　垂直场下的薄膜屏蔽

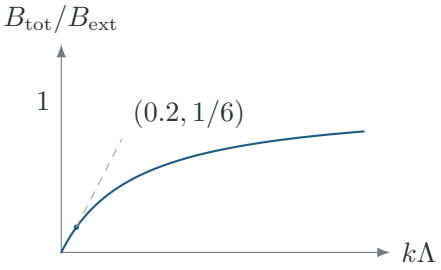


图 26-55　解答分析图　总法向场比例随横向波数增加而上升。

图 26-55 题图法向场采用横向波数 k 的模式；分析图的比值 $k\Lambda/(1+k\Lambda)$ 在 $k\Lambda = .2$ 为 $1/6$，薄膜屏蔽长度不能换成平行场穿透长度。

薄膜电流近似沿厚度均匀，选取无相位梯度的该横向模式，

$$K_y = -\frac{d}{\mu_0\lambda^2}\left(A_y^{\rm ext} + \frac{\mu_0 K_y}{2k}\right).$$

将 K 项移到左边，定义薄膜屏蔽长度 $\Lambda = 2\lambda^2/d$，解得

$$K_y = -\frac{2kA_y^{\rm ext}}{\mu_0(1+k\Lambda)}, \qquad A_y^{\rm tot} = A_y^{\rm ext}\frac{k\Lambda}{1+k\Lambda}.$$

因为同一模式的 $B_z = \partial_x A_y = ikA_y$，场比与矢势比相同。本题 $\Lambda = 2.00\mu{\rm m}, k\Lambda = 0.200$，所以 $B_z^{\rm tot}/B_z^{\rm ext} = 1/6$。长尺度模式 $k\Lambda \ll 1$ 屏蔽较强，短尺度模式 $k\Lambda \gg 1$ 几乎穿透。膜越薄，Λ 越大，在固定横向尺度下屏蔽越弱。此为无限膜的单模式解；有限边缘、孔洞与涡旋需额外处理，也不能用平行场半空间的 $e^{-d/\lambda}$ 替代。

习题 9 解答　升温时环内磁通的变化

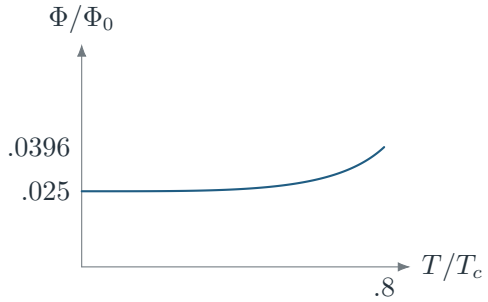


图 26-56　解答分析图　升温使动能电感增加，实际孔磁通随之增加。

图 26-56 题图保持外磁通和整数支不变；分析图孔磁通随温度上升，是因为 L_k 增加、负屏蔽电流减弱，而磁通子约束始终成立。

动能电感正比于 λ^2，因此

$$L_k(t) = \frac{L_k(0)}{1-t^4}.$$

低温总电感 100pH，电流为 $-0.25\Phi_0/(100{\rm pH}) = -5.17\mu{\rm A}$，实际磁通为 $0.0250\Phi_0$。在 $t = 0.8$ 时，$1 - t^4 = 0.5904$，

$$L_k = 16.9{\rm pH}, \quad L = 106.9{\rm pH}, \quad I = -4.83\mu{\rm A}, \quad \Phi = 0.25\Phi_0\frac{L_k}{L} = 0.0396\Phi_0.$$

负向电流的大小减少，屏蔽自磁通减小，孔磁通增加。两次都满足 $\Phi + L_k I = 0$，所以不变的是磁通子整数，而非单独的磁通。升温时密度变化，不能沿用固定 λ 的第一伦敦方程简单积分来论证磁通守恒。热浴改变凝聚自由能和超流刚度；若讨论过程的完整能量，还需计入热交换与外部磁场源的功。这里用各温度的准平衡量子约束求电流，不假定整个升温过程无能量交换。

习题 10 解答　约瑟夫森相位的周期锁定

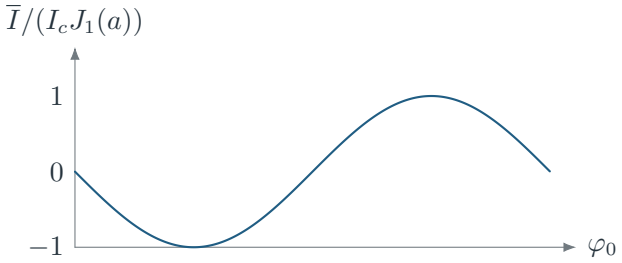


图 26-57　解答分析图　平均电流随初始相位可正可负。

图 26-57 题图规定结电压，从时间积分求相位；分析图平均超流随初相位为负正弦，幅度由 $I_c J_1(a)$ 给出，不能仅凭此图确定实际电流偏置稳定性。

相位关系积分为

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \frac{2\pi V_0}{\Phi_0} t + a \sin(2\pi f t).$$

在 $V_0 = \Phi_0 f$ 时，令 $\theta = 2\pi f t$，

$$\overline{I} = \frac{I_c}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(\varphi_0 + \theta + a \sin\theta)\, d\theta.$$

展开到一阶，零阶的正弦平均为零，一阶为 $a \sin\theta \cos(\varphi_0 + \theta)$，平均 $-a \sin\varphi_0/2$。更精确地 $\overline{I} = -I_c J_1(a) \sin\varphi_0$，其中

$$J_1(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\theta - a\sin\theta)\, d\theta = \frac{a}{2} - \frac{a^3}{16} + O(a^5).$$

本题 $V_0 = 20.7\mu\mathrm{V}, a = 0.0967$，可调平均超流为约 $[-0.242, 0.242]\mu\mathrm{A}$。一阶幅值相对误差约 $a^2/8 = 0.117\%$。一般整数锁定电压为 $V_0 = m\Phi_0 f$。这里计算了规定电压下的可支持直流超流；实际电流偏置的台阶宽度和稳定性还依赖分流电阻、结电容与动力学，不能仅由这个平均积分断言。

习题 11 解答　不对称双结干涉环

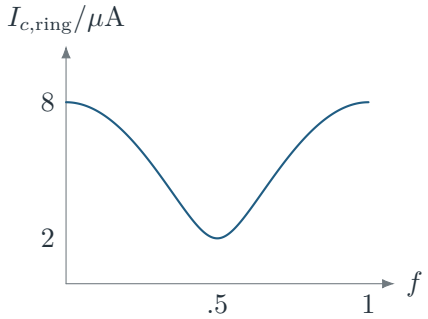


图 26-58　解答分析图　不对称干涉曲线在半整数处仍有非零极小值。

图 26-58 题图两个结的临界电流不相等；分析图半整数磁通的非零谷值为两者之差，优化时须同时保留总电流中正弦和余弦两项。

取 $\varphi_1=\bar\varphi+\pi f,\varphi_2=\bar\varphi-\pi f$，总电流为

$$I=(I_{c1}+I_{c2})\cos(\pi f)\sin\bar\varphi+(I_{c1}-I_{c2})\sin(\pi f)\cos\bar\varphi.$$

形如 $A\sin\bar\varphi+B\cos\bar\varphi$ 的函数最大值为 $\sqrt{A^2+B^2}$，故

$$I_{c,\mathrm{ring}}=\sqrt{I_{c1}^2+I_{c2}^2+2I_{c1}I_{c2}\cos(2\pi f)}.$$

在 0、1/4、1/2 处依次为 $8.00,5.83,2.00\mu$A。半整数外磁通处最小值为两临界电流之差的绝对值，所以不对称会留下非零极小值。若两结相等为 I_c，结果退化为 $2I_c|\cos\pi f|$，半整数处完全相消。忽略环电感需要自磁通远小于 Φ_0，例如 $LI_c/\Phi_0\ll1$。电感有限时总磁通还受环电流影响，相位约束成为自洽方程；此时不能直接用所给外部磁通替换总磁通。

习题 12 解答　GL 模型的最大均匀电流

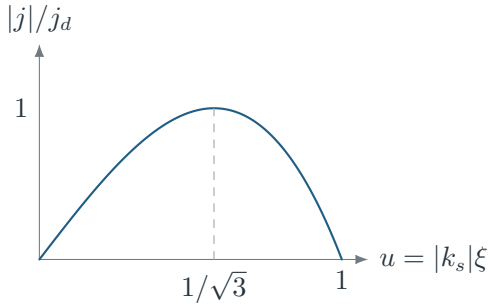


图 26-59　解答分析图　电流先增后减，幅值被电流压低。

图 26-59 题图正电流对负配对电荷对应负相位梯度；分析图用梯度绝对值作横轴，$u=1/\sqrt3$ 处电流最大，右侧均匀分支不自动稳定。

在幅值均匀、矢势选为零的规范下，梯度能给出 $\hbar^2k_s^2/(2m_p)$。GL 方程除以非零 ψ 后为

$$\frac{\hbar^2k_s^2}{2m_p}+\alpha+\beta s=0.$$

用 $s_0=|\alpha|/\beta,\xi^2=\hbar^2/(2m_p|\alpha|)$，得 $s=s_0(1-\xi^2k_s^2)$。电流大小为

$$|j|=\frac{|q|\hbar s_0}{m_p\xi}u(1-u^2),\qquad u=|k_s|\xi,\quad 0\le u<1.$$

导数为 $1-3u^2$，故极大在 $u=1/\sqrt{3}$，此时 $s=2s_0/3$，电流为

$$j_d=\frac{\Phi_0}{3\sqrt{3}\pi\mu_0\lambda^2\xi}=1.26\times10^{11}\mathrm{A/m^2}.$$

当 $u=0.2$ 时 $j/j_d=0.499$；0.6 时为约 0.998，但已在极大点右侧，电流随梯度增加而下降。均匀分支的形式存在不等于它在电流偏置下稳定。真实样品的涡旋进入、钉扎、边缘电流拥挤、弱连接和发热可先导致失稳。上式是该近临界、均匀、无自场模型的破对尺度。

习题 13 解答　序参量从强破对表面恢复

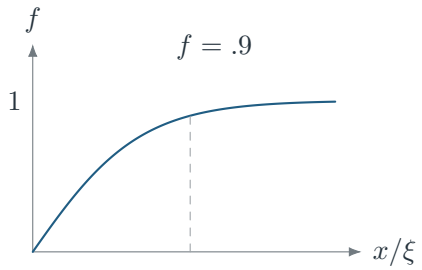


图 26-60　解答分析图　幅值恢复长度由 ξ 决定；磁场的穿透尺度为 λ。

图 26-60 题图强破对边界强制 $f(0)=0$；分析图恢复曲线 $\tanh[x/(\sqrt{2}\xi)]$ 在 2.08ξ 达到九成，梯度和势能的相等由第一积分保证。

将方程乘以 f'，积分，并用无穷远 $f'=0, f=1$ 确定常数：

$$\frac{\xi^2}{2}f'^2+\frac{1}{2}f^2-\frac{1}{4}f^4=\frac{1}{4},\qquad \xi f'=\frac{1-f^2}{\sqrt{2}}.$$

取正根使幅值向内部增大，分离变量有 $\operatorname{artanh} f=x/(\sqrt{2}\xi)$，即

$$f(x)=\tanh\frac{x}{\sqrt{2}\xi},\quad x_{.9}=\sqrt{2}\xi\,\operatorname{artanh}0.9=2.08\xi.$$

相对均匀态的势能密度为 $|\alpha|^2(1-f^2)^2/(2\beta)$，梯度项为 $(|\alpha|^2/\beta)\xi^2f'^2$，两者由第一积分可知相等。因此

$$\frac{\Delta F}{A}=\frac{|\alpha|^2}{\beta}\int_0^\infty\operatorname{sech}^4\frac{x}{\sqrt{2}\xi}\,dx=\frac{2\sqrt{2}|\alpha|^2\xi}{3\beta}=\frac{2\sqrt{2}B_c^2\xi}{3\mu_0}.$$

积分可令 $u=\tanh(x/\sqrt{2}\xi)$，化为 $\sqrt{2}\xi\int_0^1(1-u^2)du$。这描述指定零场强破对边界的恢复代价；它不等于带磁场的正常—超导相界面能，不能用来独立推导第一类、第二类的分界。普通理想绝缘表面也不自动满足 $f(0)=0$。

习题 14 解答　同位素指数与耦合变化

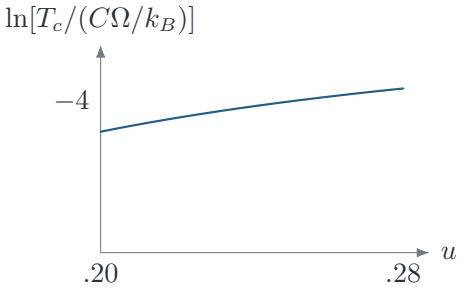


图 26-61　解答分析图　固定声子尺度时，对数临界温度随耦合增大而升高。

图 26-61 题图固定耦合时质量增加使 T_c 下降；分析图固定声子尺度时耦合增加使 $\ln T_c$ 上升，同位素导数必须注明哪些参数也随质量改变。

固定 u 时，质量比直接进入声子截断尺度：

$$\frac{T_{c2}}{T_{c1}}=\sqrt{\frac{100}{104}}=0.98058,\qquad T_{c2}=7.06\mathrm{K}.$$

对一般的 u(M)，先取对数而后求导，

$$\ln T_c=\text{常数}-\tfrac{1}{2}\ln M-\frac{1}{u},\qquad \alpha_{\rm iso}=-\frac{d\ln T_c}{d\ln M}=\frac{1}{2}-\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\ln M}.$$

若增加质量同时增强有效吸引，u 的正导数会减小同位素指数；反之则增大。只测得一个指数，并不能唯一求出微观配对机制，因为其它参数也可能改变。固定 Ω 下，$u_2=0.255$，精确比值为

$$T_{c2}/T_{c1}=\exp(1/.250-1/.255)=1.0816.$$

一阶灵敏度给出 $\delta\ln T_c\simeq\delta u/u^2=0.0800$，接近精确的 0.07843。指数依赖使 2% 的耦合变化产生约 8.16% 的临界温度变化；把 Tc 变化也当成 2% 会低估响应。

习题 15 解答　电子占据与激发态计数

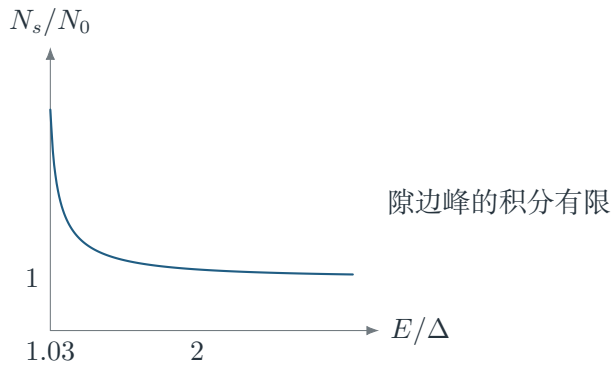


图 26-62　解答分析图　截去发散点后的谱态密度，实际纵轴标出了归一化尺度。

图 26-62 题图计数区间从 Δ 到 2Δ；分析图隙边峰虽发散但积分有限，变量变换保持谱态数，不能把谱峰解释为新增电子。

代入占据式，

$$v^2(2\Delta)=\tfrac{1}{2}(1-2/\sqrt{5})=0.05279,\qquad v^2(-2\Delta)=0.94721.$$

粒子—空穴混合使两者之和为 1。对正能谱，$\xi=\sqrt{E^2-\Delta^2}$，能量区间中的态数通过变量变换保持，所以对应的归一化谱态密度比为

$$N_s(E)/N_0 = d\xi/dE = \frac{E}{\sqrt{E^2-\Delta^2}}.$$

在隙边出现平方根奇异，但积分有限：

$$\mathcal{N} = \int_{\Delta}^{2\Delta} N_0 \frac{E\,dE}{\sqrt{E^2-\Delta^2}} = N_0\sqrt{E^2-\Delta^2}\Big|_{\Delta}^{2\Delta} = \sqrt{3}N_0\Delta.$$

若直接把峰附近高度乘区间宽度，会遇到发散并得到错误的态数。对更宽窗口 $[0,E_m]$，超导正能谱态数为 $N_0\sqrt{E_m^2-\Delta^2}$，与正常 N_0E_m 的差随 $E_m\gg\Delta$ 而减小。谱的权重重排、轨道的占据和总电子数是不同量。BCS 平均粒子数需要由所有 v_k^2 与化学势约束求出；谱边的峰不是电子被创造。

习题 16 解答　运动涡旋的耗散

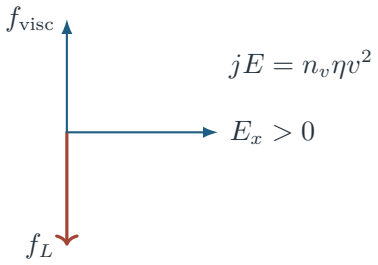


图 26-63　解答分析图　黏滞力与驱动力平衡，电场与电流同向而耗散。

图 26-63 题图 $j_x>0, B_z>0$ 使涡旋沿负 y 运动；分析图黏滞力与驱动力相反，$\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{v}$ 沿正 x，电功率与黏滞热相等。

电流沿正 x，磁通沿正 z，涡旋受力沿负 y。稳态力平衡给出

$$\eta v = j\Phi_0, \qquad \eta = 4.14\times10^{-8}\,\mathrm{N\,s/m^2}, \quad v = 5.00\mathrm{m/s}.$$

运动磁通线产生的宏观电场为 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{v}$，方向正 x，大小 $1.00\mathrm{V/m}$。于是

$$\rho_{\rm ff} = E/j = \frac{B\Phi_0}{\eta} = \rho_n\frac{B}{B_{c2}} = 10^{-8}\Omega\mathrm{m}.$$

每单位面积有 $n_v=B/\Phi_0$ 条涡旋，各条每单位长度黏滞热为 ηv^2，所以单位体积总热为

$$p = n_v\eta v^2 = \frac{B}{\Phi_0}\eta\left(\frac{j\Phi_0}{\eta}\right)^2 = jE = 10^8\mathrm{W/m^3}.$$

电功率与黏滞热相等，说明超导混合态仍可出现电阻。该黏滞系数属于简单的正常核近似，不是所有温度、磁场的精确关系；若有钉扎，低电流下涡旋可不动，以上流动公式便不适用。

习题 17 解答　综合题：二流体的表面阻抗

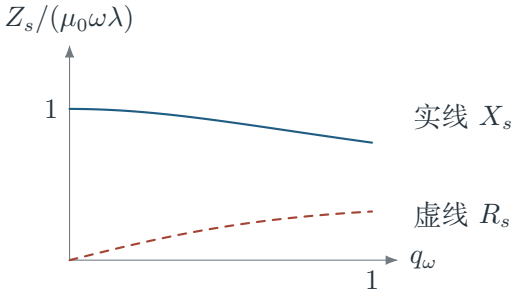


图 26-64　解答分析图　精确阻抗的实、虚部；图中 q 覆盖更宽范围以显示趋势。

图 26-64 题图半空间选取实部为正的衰减根；分析图阻抗实部正、虚部表示惯性储能，表面输入平均功率须与正常流体积焦耳热积分一致。

采用 $e^{i\omega t}$，总电导率 $\widetilde{\sigma}=\sigma_n+1/(i\omega\mu_0\lambda^2)$。安培、法拉第方程为

$$-\widetilde{B}_z'=\mu_0\widetilde{\sigma}\widetilde{E}_y,\qquad \widetilde{E}_y'=-i\omega\widetilde{B}_z.$$

消去 E 得到 $\widetilde{B}_z''=\kappa_\omega^2\widetilde{B}_z$，其中

$$\kappa_\omega^2=\lambda^{-2}+i\mu_0\omega\sigma_n,\quad \operatorname{Re}\kappa_\omega>0,\quad \widetilde{B}_z=B_a e^{-\kappa_\omega x}.$$

取衰减支；由法拉第式及无穷深处 E 有界且趋零，

$$\widetilde{E}_y=\frac{i\omega B_a}{\kappa_\omega}e^{-\kappa_\omega x},\qquad Z_s=\frac{i\mu_0\omega}{\kappa_\omega}.$$

定义 $q_\omega=\mu_0\omega\sigma_n\lambda^2$。当 $q_\omega\ll 1$，

$$Z_s=\mu_0\omega\lambda\left[\frac{q_\omega}{2}+i\left(1-\frac{3q_\omega^2}{8}\right)+O(q_\omega^3)\right].$$

因此 $R_s\simeq\mu_0^2\omega^2\sigma_n\lambda^3/2>0$，并有惯性电抗 $X_s\simeq\mu_0\omega\lambda$。本题 $q_\omega=7.90\times10^{-5}$，

$$R_s=3.12\times10^{-8}\Omega,\quad X_s=7.90\times10^{-4}\Omega,\quad \overline{P}/A=\tfrac12 R_s(B_a/\mu_0)^2=0.00987\mathrm{W/m^2}.$$

从体电流损耗也可求出：

$$\frac{\overline{Q}}{A}=\int_0^\infty\frac{\sigma_n|\widetilde{E}_y|^2}{2}\,dx=\frac{\sigma_n\omega^2B_a^2}{4|\kappa_\omega|^2\operatorname{Re}\kappa_\omega}.$$

设 $\kappa_\omega=a+ib$，则 $2ab=\mu_0\omega\sigma_n$，而 $R_s=\mu_0\omega b/(a^2+b^2)$。代入上述两式，恰有 $\overline{Q}/A=\tfrac12R_s(B_a/\mu_0)^2$，未使用小 q 展开。输入的平均能量最终成为正常流的热；磁场及超流动能只作周期储存。忽略位移电流在本模型还需 $(\omega\lambda/c)^2\ll1$，本题约 4.4×10^{-12}；正常分量取实数要求 $\omega\tau\ll1$，同时须无显著破对和涡旋运动。

习题 18 解答　综合题：移动超导环与相位滑移

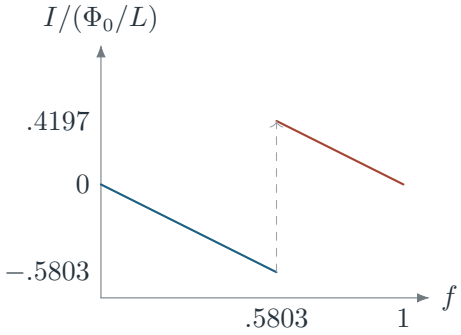


图 26-65　解答分析图　增大外部磁通的历史下，电流在阈值处跳入下一整数支。

图 26-65 题图正位移增大外磁通；分析图先沿 $n=0$ 支走到临界电流，再于 $f_*=.5803$ 跳到 $n=1$，图中跃变发生在固定位置，释放能由两支总电感能之差求出。

固定整数支的电流和磁电储能为

$$I_n(x)=\frac{n\Phi_0-\Phi_b-Gx}{L},\quad U_n(x)=\frac{(n\Phi_0-\Phi_b-Gx)^2}{2L}.$$

给定外部场时，力可由该支的有效势能求导：

$$F_x=-\frac{dU_n}{dx}=I_nG,\qquad -\frac{dF_x}{dx}=\frac{G^2}{L}=k_{\mathrm{em}}.$$

在 x=0，$I=-8.27\mu\mathrm{A}, F_x=-1.71\times10^{-15}\mathrm{N}$，阻止环向外部磁通增大的方向移动。$G=2.07\times10^{-10}\mathrm{Wb/m}$，故

$$k_{\mathrm{em}}=4.28\times10^{-10}\mathrm{N/m},\quad f_{\mathrm{mech}}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_0+k_{\mathrm{em}}}{m}}=153\mathrm{Hz}.$$

恒定平衡力只抵消零阶力，不影响线性刚度。量纲上 G^2/L 为 N/m，且刚度为正；若 G 随位置明显改变还会出现 $-IG'$ 项。

向正 x 移动时 $n=0$ 支的电流变得更负。令

$$f_*=\frac{\Phi_{\mathrm{ext},*}}{\Phi_0}=\frac{LI_c}{\Phi_0}=0.5803,\qquad x_*=\frac{(f_*-0.400)\Phi_0}{G}=1.80\mu\mathrm{m}.$$

滑移前 $I_-=-12.0\mu\mathrm{A}$；滑移后

$$I_+=\frac{(1-f_*)\Phi_0}{L}=8.68\mu\mathrm{A},\qquad I_+-I_-=\Phi_0/L=20.7\mu\mathrm{A}.$$

滑移后电流低于阈值，可暂留在 n=1 支。力同时从负变正。固定外磁通与位置下，能量变化为

$$U_+-U_-=\frac{\Phi_0^2}{2L}\left[(1-f_*)^2-f_*^2\right]=\frac{\Phi_0^2}{2L}(1-2f_*)=-3.43\times10^{-21}\mathrm{J}.$$

释放的能量最终进入耗散通道；快速阶段可先以结、场或声学激发的形式存在。若只算电流大小变化而遗漏动能电感，释放能量会算错。每个整数支可承受的磁通区间是 $|n-f|\le LI_c/\Phi_0=0.5803$，相邻支区间重叠。系统在 f=1/2 处已有更低能支，却可直到 0.5803 才切换，因此存在历史依赖。这里的阈值规则是题设动力学，热激活和缺陷可以让真实滑移提前发生。